

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

THIẾT KẾ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN PHỤ KIỆN THỂ THAO

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. Nguyễn Khắc Quốc

Nhóm thực hiện:
Họ tên: Lê Tuấn Huy
MSSV: 110123105
Họ tên: Bùi Thanh Huy
MSSV: 110123104
Họ tên: Võ Thành Đạt
MSSV: 110123089
Lớp: DA23TTC

Vĩnh Long, tháng 06 năm 2026

TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



**BÁO CÁO MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

THIẾT KẾ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BÁN PHỤ KIỆN THỂ THAO

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. Nguyễn Khắc Quốc

Nhóm thực hiện:
Họ tên: Lê Tuấn Huy
MSSV: 110123105
Họ tên: Bùi Thanh Huy
MSSV: 110123104
Họ tên: Võ Thành Đạt
MSSV: 110123089
Lớp: DA23TTC

Vĩnh Long, tháng 06 năm 2026

[illegible]

Giảng viên hướng dẫn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

[illegible]

Thành viên hội đồng
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Kỹ thuật và Công nghệ đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng em được học tập, nghiên cứu và thực hiện đồ án trong môi trường học tập chuyên nghiệp.

Đặc biệt, nhóm chúng em xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy Nguyễn Khắc Quốc, người đã tận tình hướng dẫn, đóng góp nhiều ý kiến quý báu và luôn động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những chỉ dẫn và kinh nghiệm của thầy là nền tảng quan trọng giúp tôi hoàn thành đề tài đúng hướng và đạt được các mục tiêu đề ra.

Trong quá trình thực hiện, nhóm chúng em đã cố gắng nghiên cứu và vận dụng những kiến thức đã học để hoàn thành đề tài một cách tốt nhất. Kết quả đạt được là quá trình nỗ lực của các thành viên trong nhóm. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy (cô) để đề tài của chúng em được hoàn thiện hơn.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

Nhóm sinh viên thực hiện

Lê Tuấn Huy Bùi Thanh Huy Võ Thành Đạt

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	12
1. Lý do chọn đề tài.....	12
2. Mục tiêu nghiên cứu.....	12
3. Đối tượng nghiên cứu	13
4. Phạm vi nghiên cứu.....	13
5. Phương pháp nghiên cứu.....	13
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU	14
2.1. Các bên liên quan đến hệ thống	14
2.2. Yêu cầu chức năng	14
2.2.1. Nhóm chức năng dành cho Khách hàng	14
2.2.1.1. Đăng ký tài khoản.....	14
2.2.1.2. Đăng nhập và Đăng xuất	14
2.2.1.3. Quản lý thông tin cá nhân.....	14
2.2.1.4. Tìm kiếm và Bộ lọc nâng cao.....	15
2.2.1.5. Xem chi tiết sản phẩm	15
2.2.1.6. Quản lý giỏ hàng	15
2.2.1.7. Đặt hàng trực tuyến	15
2.2.1.8. Theo dõi trạng thái đơn hàng	15
2.2.1.9. Gửi đánh giá sản phẩm	15
2.2.2. Nhóm chức năng dành cho Nhân viên	15
2.2.2.1. Quản lý danh mục.....	15
2.2.2.2. Quản lý sản phẩm	15
2.2.2.3. Quản lý tồn kho biến thể	15
2.2.2.4. Xử lý và Duyệt đơn hàng	16
2.2.2.5. Hủy đơn hàng	16
2.2.3. Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên.....	16
2.2.3.1. Quản lý tài khoản người dùng	16
2.2.3.2. Dashboard thống kê doanh thu.....	16
2.2.4. Nhóm chức năng xử lý tự động.....	16
2.2.4.1. Tính tổng tiền giỏ hàng	16
2.2.4.2. Tính tổng tiền đơn hàng	16

2.2.4.3.	Tự động trừ và hoàn tồn kho	16
2.3.	Yêu cầu phi chức năng	17
2.3.1.	Hiệu năng hệ thống	17
2.3.2.	Bảo mật dữ liệu	17
2.3.3.	Phân quyền truy cập	17
2.3.4.	Giao diện và Trải nghiệm người dùng	17
2.3.5.	Tính toán chính xác	17
2.3.6.	Khả năng bảo trì và nâng cấp	17
2.4.	Sơ đồ Use Case tổng quan và Danh sách Use Case	18
2.4.1.	Sơ đồ Use Case tổng quan.....	18
2.4.2.	Danh sách Use Case	18
CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM		20
3.1.	Mô hình Agile và Scrum	20
3.2.	Cơ cấu nhóm	20
3.3.	Phân công công việc	20
3.4.	Quản lý công việc trên công cụ Jira	21
3.5.	Theo dõi tiến độ	22
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG		23
4.1.	Kiến trúc hệ thống	23
4.1.1.	Kiến trúc tổng thể của hệ thống	23
4.1.2.	Sơ đồ thành phần của hệ thống	24
4.2.	Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	25
4.2.1.	Danh sách các bảng dữ liệu.....	25
4.2.2.	Danh sách các mối kết hợp	26
4.2.3.	Chi tiết các bảng dữ liệu.....	26
4.2.4.	Sơ đồ ERD	32
4.3.	Thiết kế xử lý	32
4.3.1.	Sơ đồ hoạt động các chức năng chính.....	32
4.3.1.1.	Luồng nghiệp vụ mua hàng và đặt hàng	32
4.3.1.2.	Luồng nghiệp vụ xử lý đơn hàng	33
4.3.2.	Sơ đồ tuần tự	34
4.3.2.1.	Luồng đăng nhập hệ thống	35

4.3.2.2.	Luồng xác nhận đặt hàng.....	36
4.4.	Thiết kế giao diện.....	37
4.4.1.	Sơ đồ cấu trúc màn hình.....	37
4.4.2.	Giao diện Wireframe các trang chính	38
4.4.2.1.	Giao diện trang chủ	38
4.4.2.2.	Giao diện trang danh sách sản phẩm	39
4.4.2.3.	Giao diện trang quản lý đơn hàng	40
4.4.2.4.	Giao diện trang tổng quan của quản trị viên	41
CHƯƠNG 5. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ.....		42
5.1.	Công nghệ sử dụng.....	42
5.1.1.	Công nghệ Frontend.....	42
5.1.1.1.	Ngôn ngữ HTML.....	42
5.1.1.2.	Thư viện Tailwind CSS.....	42
5.1.2.	Công nghệ Backend	42
5.1.2.1.	Môi trường NodeJs.....	42
5.1.2.2.	Thư viện ExpressJS	42
5.1.2.3.	Công nghệ RESTful API.....	43
5.1.3.	Công nghệ cơ sở dữ liệu.....	43
5.1.4.	Công nghệ đóng gói và triển khai	44
5.2.	Các chức năng đã cài đặt.....	44
5.2.1.	Phân hệ khách hàng.....	44
5.2.1.1.	Chức năng xác thực tài khoản	44
5.2.1.2.	Chức năng khám phá và lọc sản phẩm	45
5.2.1.3.	Chức năng xem chi tiết và chọn biến thể	45
5.2.1.4.	Chức năng quản lý giỏ hàng.....	46
5.2.1.5.	Chức năng thanh toán.....	46
5.2.1.6.	Chức năng quản lý hồ sơ	47
5.2.2.	Phân hệ nhân viên	47
5.2.2.1.	Chức năng quản lý đơn hàng.....	47
5.2.2.2.	Chức năng quản lý sản phẩm	48
5.2.2.3.	Chức năng kiểm soát tồn kho	48
5.2.3.	Phân hệ quản trị viên.....	49

5.2.3.1.	Chức năng thống kê và báo cáo.....	49
5.2.3.2.	Chức năng quản lý người dùng	49
5.3.	Test case	50
5.3.1.	Nhóm kiểm thử phân quyền và xác thực	50
5.3.2.	Nhóm kiểm thử giỏ hàng và thanh toán	51
5.3.3.	Nhóm kiểm thử nghiệp vụ quản lý.....	52
5.4.	Kết quả kiểm thử.....	53
5.4.1.	Kết quả kiểm thử nhóm phân quyền và xác thực.....	53
5.4.2.	Kết quả kiểm thử nhóm giỏ hàng và thanh toán	53
5.4.3.	Kết quả kiểm thử nhóm nghiệp vụ quản lý.....	53
5.5.	Các lỗi phát sinh và cách xử lý	54
5.5.1.	Lỗi xác thực chéo tên miền	54
5.5.2.	Mất phiên đăng nhập khi tải lại trang	54
CHƯƠNG 6. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG		55
6.1.	Mô hình triển khai.....	55
6.2.	Cấu hình Dockerfile và Docker Compose	55
6.2.1.	Dockerfile.....	55
6.2.2.	Docker Compose	56
6.3.	Hướng dẫn chạy ứng dụng	57
CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		59
7.1.	Kết quả đạt được	59
7.1.1.	Về mặt giao diện và trải nghiệm	59
7.1.2.	Về mặt kiến trúc phần mềm	59
7.1.3.	Về mặt triển khai	59
7.2.	Hạn chế.....	59
7.3.	Bài học rút ra	59
7.4.	Hướng phát triển	60
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO		61

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 Sơ đồ User Case.....	18
Hình 4.1 Mô hình Client - Server.....	23
Hình 4.2 Sơ đồ thành phần	24
Hình 4.3 Sơ đồ ERD.....	32
Hình 4.4 Luồng nghiệp vụ mua hàng và đặt hàng	33
Hình 4.5 luồng xử lý đơn hàng.....	34
Hình 4.6 Sơ đồ tuần tự luồng đăng nhập	35
Hình 4.7 Sơ đồ tuần tự luồng xác nhận đặt hàng	36
Hình 4.8 Sơ đồ các trang	37
Hình 4.9 Giao diện wireframe trang chủ.....	38
Hình 4.10 Giao diện wireframe trang danh sách sản phẩm.....	39
Hình 4.11 Giao diện wireframe trang quản lý đơn hàng.....	40
Hình 4.12 Giao diện wireframe trang tổng quan.....	41
Hình 5.1 Kết quả chức năng xác thực tài khoản.....	44
Hình 5.2 Kết quả chức năng khám phá và lọc sản phẩm.....	45
Hình 5.3 Kết quả chức năng xem chi tiết và chọn biến thể.....	45
Hình 5.4 Kết quả chức năng quản lý giỏ hàng	46
Hình 5.5 Kết quả chức năng thanh toán	46
Hình 5.6 Kết quả chức năng thanh toán bằng mã QR.....	47
Hình 5.7 Kết quả chức năng quản lý hồ sơ.....	47
Hình 5.8 Kết quả chức năng quản lý đơn hàng	48
Hình 5.9 Kết quả chức năng quản lý sản phẩm	48
Hình 5.10 Kết quả chức năng kiểm soát tồn kho	49
Hình 5.11 Kết quả chức năng thông kê và báo cáo	49
Hình 5.12 Kết quả chức năng quản lý người dùng.....	50

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 2.1 Tổng quan các Use Case</i>	<i>18</i>
<i>Bảng 3.1 Phân công công việc.....</i>	<i>20</i>
<i>Bảng 4.1 Danh sách các bảng dữ liệu</i>	<i>25</i>
<i>Bảng 4.2 Danh sách các mối kết hợp.....</i>	<i>26</i>
<i>Bảng 4.3 Chi tiết bảng NGUOIDUNG</i>	<i>27</i>
<i>Bảng 4.4 Chi tiết bảng DIACHI.....</i>	<i>27</i>
<i>Bảng 4.5 Chi tiết bảng THUONGHIEU</i>	<i>27</i>
<i>Bảng 4.6 Chi tiết bảng DANHMUC.....</i>	<i>28</i>
<i>Bảng 4.7 Chi tiết bảng SANPHAM</i>	<i>28</i>
<i>Bảng 4.8 Chi tiết bảng HINHANH_SANPHAM</i>	<i>29</i>
<i>Bảng 4.9 Chi tiết bảng BIENTHE_SANPHAM.....</i>	<i>29</i>
<i>Bảng 4.10 Chi tiết bảng GIOHANG</i>	<i>29</i>
<i>Bảng 4.11 Chi tiết bảng CHITIET_GIOHANG</i>	<i>30</i>
<i>Bảng 4.12 Chi tiết bảng DONHANG</i>	<i>30</i>
<i>Bảng 4.13 Chi tiết bảng CHITIET_DONHANG.....</i>	<i>31</i>
<i>Bảng 4.14 Chi tiết bảng DANHGIA.....</i>	<i>31</i>
<i>Bảng 4.15 Chi tiết bảng THANHTOAN.....</i>	<i>31</i>
<i>Bảng 4.16 Các bước thực hiện luồng mua hàng và đặt hàng.....</i>	<i>32</i>
<i>Bảng 4.17 Các bước luồng xử lý đơn hàng.....</i>	<i>33</i>
<i>Bảng 5.1 Các phương thức RESTful API.....</i>	<i>43</i>
<i>Bảng 5.2 Kiểm thử phân quyền và xác thực.....</i>	<i>50</i>
<i>Bảng 5.3 Kiểm thử giỏ hàng và thanh toán</i>	<i>51</i>
<i>Bảng 5.4 kiểm thử nghiệp vụ quản lý.....</i>	<i>52</i>
<i>Bảng 5.5 Kết quả kiểm thử nhóm phân quyền và xác thực</i>	<i>53</i>
<i>Bảng 5.6 Kết quả kiểm thử nhóm giỏ hàng và thanh toán.....</i>	<i>53</i>
<i>Bảng 5.7 Kết quả kiểm thử nhóm nghiệp vụ quản lý</i>	<i>53</i>
<i>Bảng 5.8 Lỗi xác thực chéo tên miền</i>	<i>54</i>
<i>Bảng 5.9 Lỗi mất phiên đăng nhập khi tải lại trang.....</i>	<i>54</i>

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
API	Application Programming Interface
CRUD	Create – Read – Update – Delete
DB	Database
ERD	Entity Relationship Diagram
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
JWT	JSON Web Token
RBAC	Role-Based Access Control
REST	Representational State Transfer
SQL	Structured Query Language
UI	User Interface

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài "Thiết kế website thương mại điện tử bán phụ kiện thể thao" được thực hiện nhằm giải quyết bài toán sai lệch thông tin tồn kho theo kích cỡ và quy trình chốt đơn rườm rà của các cửa hàng bán lẻ hiện nay. Để khắc phục triệt để vấn đề này, nhóm đã xây dựng một nền tảng mua sắm tập trung với bộ lọc thông minh, tích hợp thanh toán trực tuyến VietQR và tự động hóa hoàn toàn quy trình quản lý, trừ số lượng tồn kho chính xác theo từng biến thể sản phẩm. Về mặt công nghệ, hệ thống được phát triển dựa trên kiến trúc Client-Server, kết hợp giao diện tối ưu trải nghiệm người dùng bằng Tailwind CSS, xử lý nghiệp vụ Backend mạnh mẽ với Node.js và lưu trữ an toàn qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Toàn bộ quá trình thực hiện dự án được quản lý tiến độ chặt chẽ theo mô hình Agile/Scrum thông qua công cụ Jira, và sản phẩm cuối cùng được đóng gói triển khai bằng công nghệ Docker, mang lại một giải pháp phần mềm ổn định, bảo mật và có tính ứng dụng thực tiễn cao.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, phong trào tập luyện và rèn luyện sức khỏe tại Việt Nam đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu mua sắm trang thiết bị và phụ kiện thể thao ngày càng tăng cao, đặc biệt là trong phân khúc học sinh, sinh viên và giới trẻ. Mỗi bộ môn thể thao đều có những đặc thù riêng, đòi hỏi các phụ kiện đi kèm tương ứng để đảm bảo hiệu quả và an toàn khi tập luyện.

Tuy nhiên, phần lớn các cửa hàng kinh doanh đồ thể thao hiện nay vẫn đang vận hành theo mô hình truyền thống hoặc kinh doanh nhỏ lẻ, rải rác trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, hoặc các sàn thương mại điện tử đa ngành như Shopee. Thực trạng này dẫn đến nhiều hạn chế lớn cho người tiêu dùng: người mua gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nơi tập trung đầy đủ các phụ kiện chuyên biệt, hệ thống phân loại sản phẩm chưa tối ưu theo từng bộ môn, và thông tin về tồn kho hay mô tả sản phẩm thường xuyên thiếu chính xác. Đồng thời, quy trình đặt hàng và thanh toán trên các kênh này còn mang tính thủ công, chưa mang lại trải nghiệm mua sắm liền mạch và chuyên nghiệp cho khách hàng.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, việc xây dựng và phát triển một website thương mại điện tử chuyên biệt mang tên SPORTFLEX là vô cùng cần thiết. Hệ thống được thiết kế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thông qua việc phân loại sản phẩm khoa học theo từng bộ môn thể thao, cung cấp thông tin trực quan đầy đủ từ hình ảnh, mô tả chi tiết đến số lượng tồn kho thực tế của từng biến thể. Bên cạnh đó, website còn tích hợp bộ lọc thông minh giúp đơn giản hóa quá trình tìm kiếm, cùng quy trình đặt hàng và thanh toán trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi. Định hướng của dự án là đưa SPORTFLEX trở thành một nền tảng mua sắm phụ kiện thể thao chuyên biệt, uy tín và phổ biến hàng đầu trong cộng đồng học sinh, sinh viên tại Việt Nam.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và xây dựng thành công website thương mại điện tử SPORTFLEX chuyên kinh doanh phụ kiện thể thao, đáp ứng các yêu cầu sau:

- Giao diện hệ thống: Hoàn thiện website có giao diện hiện đại, tối ưu trải nghiệm người dùng và hiển thị mượt mà trên cả máy tính lẫn điện thoại.

- Phân hệ Khách hàng: Tích hợp công cụ tìm kiếm nâng cao và bộ lọc sản phẩm đa tiêu chí (theo danh mục bộ môn, thương hiệu, khoảng giá, kích cỡ).

- Phân hệ Quản trị (Admin & Staff): Cung cấp công cụ quản lý bán hàng tập trung, giúp duyệt đơn hàng và cập nhật chính xác số lượng tồn kho theo từng biến thể kích cỡ.

3. Đối tượng nghiên cứu

Hệ thống phục vụ ba nhóm đối tượng người dùng với các chức năng phân quyền rõ rệt:

- Khách hàng : Người truy cập website để tìm , lọc, mua sắm phụ kiện thể thao, thanh toán qua mã QR, theo dõi hành trình đơn hàng và viết đánh giá sản phẩm.

- Nhân viên : Người phụ trách vận hành cửa hàng thông qua việc tiếp nhận, duyệt đơn hàng, cập nhật trạng thái giao nhận và quản lý số lượng tồn kho hàng hóa.

- Quản trị viên : Người sở hữu đặc quyền cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản người dùng, cấu hình danh mục/thương hiệu và theo dõi biểu đồ doanh thu hệ thống.

4. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi thực hiện của đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và xây dựng website thương mại điện tử chuyên kinh doanh phụ kiện thể thao, đảm bảo giao diện hiện đại và khả năng hiển thị tương thích (Responsive) trên cả máy tính lẫn điện thoại. Dự án giới hạn trong việc hiện thực hóa phân hệ Khách hàng , phân hệ Quản trị, và tích hợp các giải pháp công nghệ hỗ trợ bao gồm VietQR API cho công thanh toán. Toàn bộ mã nguồn và cơ sở dữ liệu của hệ thống sẽ được đóng gói và triển khai độc lập trong môi trường Container bằng Docker.

5. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: tìm hiểu các mô hình hệ thống bán hàng trực tuyến và các công nghệ web hiện đại.

Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm: Thiết kế giao diện người dùng đảm bảo tính trực quan, dễ sử dụng cho khách hàng, thiết kế cơ sở dữ liệu phù hợp với hệ thống thương mại điện tử.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Các bên liên quan đến hệ thống

Việc xác định các bên liên quan giúp nhóm phát triển hiểu rõ kỳ vọng và yêu cầu từ nhiều góc độ khác nhau đối với hệ thống Dự án bao gồm các bên liên quan cốt lõi sau:

- Khách hàng tiêu dùng: Là đối tượng trực tiếp trải nghiệm và sử dụng phân hệ mua sắm của website. Kỳ vọng của họ là một giao diện trực quan, tìm kiếm phụ kiện theo bộ môn nhanh chóng, thông tin tồn kho chính xác và quy trình quét mã thanh toán QR phải diễn ra an toàn, tiện lợi.

- Đội ngũ vận hành cửa hàng: Là nhóm người dùng nội bộ sử dụng phân hệ quản trị để quản lý kinh doanh. Họ yêu cầu các công cụ quản lý sản phẩm, kiểm kho theo biến thể kích cỡ và phê duyệt đơn hàng phải hoạt động chính xác, đồng thời có bảng thống kê doanh thu trực quan để theo dõi hiệu quả hoạt động của shop.

- Nhóm phát triển dự án: Chịu trách nhiệm nghiên cứu, thiết kế, lập trình và triển khai phần mềm. Mục tiêu là áp dụng thực tế quy trình Agile/Scrum, quản lý task mượt mà trên Jira, viết code tối ưu và đóng gói ứng dụng chạy ổn định trên môi trường Docker.

2.2. Yêu cầu chức năng

Để đảm bảo tính nhất quán trong phân quyền và luồng vận hành của website, các yêu cầu chức năng được phân loại chi tiết theo từng vai trò trong hệ thống.

2.2.1. Nhóm chức năng dành cho Khách hàng

2.2.1.1. Đăng ký tài khoản

Cho phép khách vãng lai nhập họ tên, email và mật khẩu để khởi tạo tài khoản mới với vai trò mặc định là Khách hàng. Hệ thống sẽ tự động mã hóa bảo mật mật khẩu bằng thuật toán bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

2.2.1.2. Đăng nhập và Đăng xuất

Khách hàng nhập email và mật khẩu để xác thực vào hệ thống. Khi thông tin chính xác, hệ thống sẽ cấp mã Token bảo mật (JWT) để duy trì phiên làm việc và cho phép đăng xuất để hủy phiên khi cần.

2.2.1.3. Quản lý thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền tự xem và chỉnh sửa thông tin hồ sơ của mình bao gồm họ tên, số điện thoại, danh sách địa chỉ nhận hàng và thực hiện đổi mật khẩu tài khoản.

2.2.1.4. Tìm kiếm và Bộ lọc nâng cao

Hệ thống hiển thị danh sách phụ kiện thể thao có phân trang. Hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo tên và lọc nâng cao theo danh mục môn thể thao, thương hiệu, khoảng giá và kích cỡ (size).

2.2.1.5. Xem chi tiết sản phẩm

Hệ thống xuất ra đầy đủ thông tin chi tiết của một sản phẩm bao gồm tên, giá bán, mô tả, bộ sưu tập ảnh phụ (hiển thị dạng slider) và danh sách các kích cỡ (size) khả dụng kèm số lượng tồn kho tương ứng.

2.2.1.6. Quản lý giỏ hàng

Khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ, tự do điều chỉnh tăng/giảm số lượng hoặc xóa hẳn sản phẩm ra khỏi giỏ hàng

2.2.1.7. Đặt hàng trực tuyến

Khách hàng tiến hành nhập địa chỉ giao hàng, ghi chú và lựa chọn phương thức thanh toán là nhận hàng trả tiền mặt hoặc quét mã QR chuyển khoản để tạo đơn hàng mới.

2.2.1.8. Theo dõi trạng thái đơn hàng

Hệ thống hiển thị trực quan trạng thái hiện tại của đơn hàng theo thời gian thực bao gồm các cột mốc: Chờ xác nhận, Đang xử lý, Đang giao, Đã giao, Đã hủy.

2.2.1.9. Gửi đánh giá sản phẩm

Khách hàng được quyền viết bình luận và chấm điểm chất lượng từ 1 đến 5 sao cho sản phẩm. Chức năng này chỉ được kích hoạt sau khi khách hàng đã mua và nhận sản phẩm thành công.

2.2.2. Nhóm chức năng dành cho Nhân viên

2.2.2.1. Quản lý danh mục

Nhân viên có quyền thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin, tên gọi của các danh mục môn thể thao và các loại phụ kiện có trên hệ thống.

2.2.2.2. Quản lý sản phẩm

Nhân viên thực hiện đăng tải sản phẩm mới bao gồm các thông tin bắt buộc như tên, danh mục, thương hiệu, giá bán, mô tả chi tiết, ảnh chính và bộ ảnh phụ.

2.2.2.3. Quản lý tồn kho biến thể

Cho phép nhân viên nhập liệu và điều chỉnh số lượng tồn kho ban đầu một cách chi tiết cho từng kích cỡ (size) của mỗi sản phẩm.

2.2.2.4. *Xử lý và Duyệt đơn hàng*

Nhân viên tiếp nhận đơn hàng mới từ hệ thống, tiến hành xác nhận và cập nhật trạng thái đơn hàng theo đúng luồng nghiệp vụ: Chờ xác nhận, Đang xử lý, Đang giao, Đã giao.

2.2.2.5. *Hủy đơn hàng*

Nhân viên có quyền hủy các đơn hàng bị lỗi hoặc hủy đơn theo yêu cầu trực tiếp từ phía khách hàng khi đơn hàng đang nằm ở trạng thái Chờ xác nhận hoặc Đang xử lý.

2.2.3. **Nhóm chức năng dành cho Quản trị viên**

2.2.3.1. *Quản lý tài khoản người dùng*

Admin thực hiện kết xuất danh sách toàn bộ tài khoản, tìm kiếm người dùng và có quyền thay đổi vai trò (Khách hàng $\rightarrow$ Nhân viên) hoặc thực hiện Khóa/Mở khóa tài khoản.

2.2.3.2. *Dashboard thống kê doanh thu*

Hệ thống tổng hợp dữ liệu và xuất ra bảng điều khiển (Dashboard) trực quan dưới dạng biểu đồ. Bao gồm tổng doanh thu từ các đơn hàng đã giao thành công, thống kê số lượng đơn theo trạng thái và danh sách sản phẩm bán chạy.

2.2.4. **Nhóm chức năng xử lý tự động**

2.2.4.1. *Tính tổng tiền giỏ hàng*

Hệ thống tự động lấy đơn giá nhân với số lượng của từng sản phẩm trong giỏ, tính tổng tiền tạm tính và cập nhật lập tức lên giao diện mỗi khi khách hàng thay đổi số lượng.

2.2.4.2. *Tính tổng tiền đơn hàng*

Hệ thống tự động tính tổng tiền cuối cùng bằng cách cộng giá tiền các mặt hàng với phí vận chuyển (nếu có) và thực hiện lưu cố định giá trị này tại thời điểm đặt hàng.

2.2.4.3. *Tự động trừ và hoàn tồn kho*

Hệ thống tự động tính toán trừ số lượng tồn kho của đúng biến thể size ngay khi đơn hàng được nhân viên xác nhận, và tự động cộng hoàn trả lại số lượng tồn kho tương ứng nếu đơn hàng đó bị hủy.

2.3. Yêu cầu phi chức năng

2.3.1. Hiệu năng hệ thống

Trang chủ và danh sách sản phẩm phải có tốc độ phản hồi và tải nội dung hoàn tất dưới 3 giây trong điều kiện kết nối mạng bình thường. Hệ thống xử lý các thao tác tương tác như thêm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng và lọc dữ liệu gần như ngay lập tức (dưới 1 giây) để đảm bảo tính liền mạch.

2.3.2. Bảo mật dữ liệu

Toàn bộ thông tin tài khoản, đặc biệt là mật khẩu người dùng, bắt buộc phải được mã hóa bảo mật dưới cơ sở dữ liệu bằng thuật toán mã hóa một chiều bcrypt. Cơ chế xác thực người dùng sử dụng mã Token bảo mật (JWT) đính kèm ở Header để bảo vệ các đường dẫn API nội bộ, chống lại việc truy cập trái phép.

2.3.3. Phân quyền truy cập

Hệ thống phân định ranh giới quyền hạn nghiêm ngặt giữa 3 vai trò: Khách hàng, Nhân viên và Admin. Chặn tuyệt đối các tài khoản có vai trò Nhân viên hoặc Khách hàng cố tình truy cập vào các API hoặc giao diện thống kê doanh thu thuộc đặc quyền của Admin.

2.3.4. Giao diện và Trải nghiệm người dùng

Thiết kế giao diện thân thiện, trực quan, bố cục khoa học, giúp mọi đối tượng khách hàng dễ dàng tìm kiếm phụ kiện theo bộ môn và thực hiện đặt hàng trực tuyến. Giao diện tương thích và hiển thị co giãn mượt mà (Responsive) trên nhiều kích thước màn hình khác nhau, từ máy tính để bàn cho đến điện thoại di động.

2.3.5. Tính toán chính xác

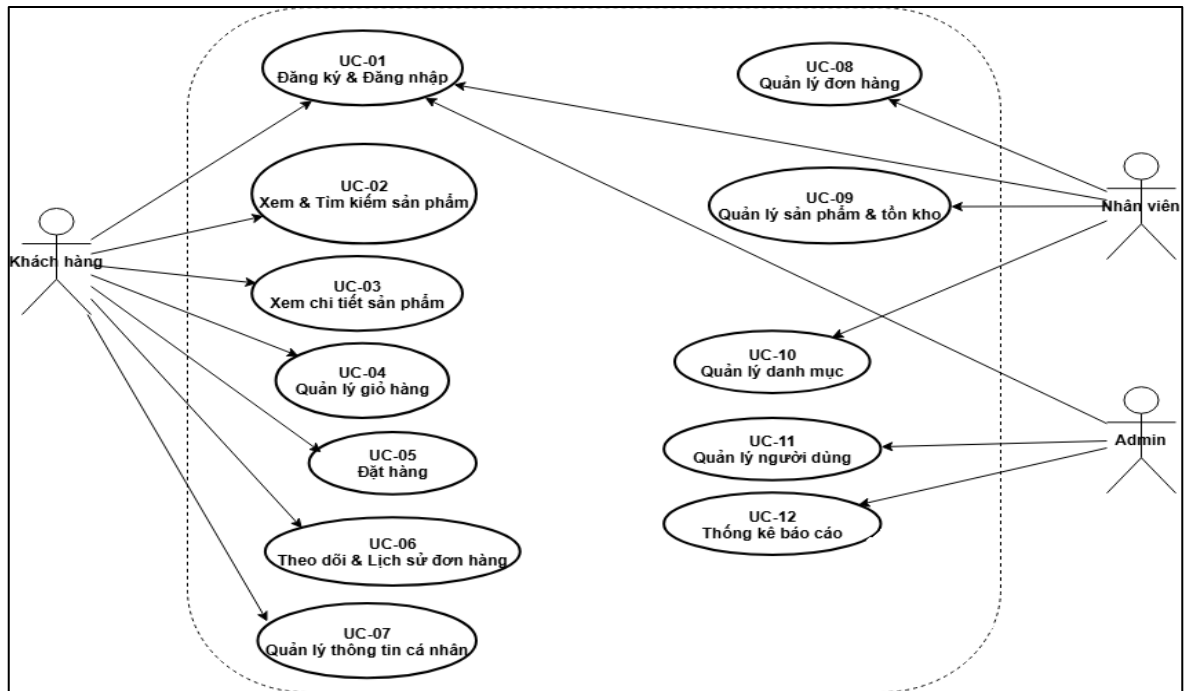
Logic xử lý của hệ thống phải đảm bảo tính chính xác tuyệt đối (100%) khi tính toán tổng tiền giỏ hàng, tổng tiền đơn hàng dựa trên số lượng và đơn giá của từng biến thể sản phẩm. Số lượng sản phẩm tồn kho trong cơ sở dữ liệu phải được cập nhật trừ hoặc hoàn trả chính xác theo thời gian thực tương ứng với từng hành vi đặt hàng hoặc hủy đơn.

2.3.6. Khả năng bảo trì và nâng cấp

Mã nguồn được tổ chức theo cấu trúc rõ ràng, tách biệt giữa Frontend và Backend giúp hệ thống dễ dàng sửa lỗi và nâng cấp tính năng trong tương lai.

2.4. Sơ đồ Use Case tổng quan và Danh sách Use Case

2.4.1. Sơ đồ Use Case tổng quan



Hình 2.1 Sơ đồ User Case

2.4.2. Danh sách Use Case

Bảng 2.1 Tổng quan các Use Case

Mã UC	Actors	Mô tả	Điều kiện
UC-01 Đăng ký & Đăng nhập	Khách hàng Nhân viên Admin	Đăng ký tài khoản mới hoặc đăng nhập vào hệ thống theo đúng quyền hạn	Đăng ký cần email chưa tồn tại Đăng nhập cần có tài khoản hợp lệ
UC-02 Xem & Tìm kiếm sản phẩm	Khách hàng	Xem danh sách sản phẩm phụ kiện thể thao, tìm kiếm và lọc theo danh mục, hãng, khoảng giá	Không yêu cầu đăng nhập
UC-03 Xem chi tiết sản phẩm	Khách hàng	Xem đầy đủ thông tin chi tiết của một sản phẩm bao gồm ảnh, mô tả, giá và tồn kho	Sản phẩm phải đang hoạt động trong hệ thống

UC-04 Quản lý giỏ hàng	Khách hàng	Thêm sản phẩm vào giỏ, chỉnh sửa số lượng, xóa sản phẩm và xem tổng tiền	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống
UC-05 Đặt hàng	Khách hàng	Xác nhận giỏ hàng, nhập địa chỉ giao hàng và tạo đơn hàng mới	Khách hàng đã đăng nhập; Giỏ hàng có ít nhất 1 sản phẩm
UC-06 Theo dõi & Lịch sử đơn hàng	Khách hàng	Xem trạng thái đơn hàng hiện tại và lịch sử toàn bộ đơn hàng đã đặt	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống
UC-07 Quản lý thông tin cá nhân	Khách hàng	Xem và cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu tài khoản	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống
UC-08 Quản lý đơn hàng	Nhân viên	Xem danh sách đơn hàng, xác nhận, cập nhật trạng thái giao hàng hoặc hủy đơn	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
UC-09 Quản lý sản phẩm & tồn kho	Nhân viên	Thêm sản phẩm mới, sửa thông tin, cập nhật tồn kho và xóa sản phẩm	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
UC-10 Quản lý danh mục	Nhân viên	Thêm, sửa, xóa danh mục môn thể thao hoặc loại phụ kiện trong hệ thống	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
UC-11 Quản lý người dùng	Admin	Xem, tìm kiếm, thay đổi role và khóa/mở khóa tài khoản người dùng trong hệ thống	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
UC-12 Thống kê & Báo cáo	Admin	Xem dashboard tổng quan, thống kê doanh thu và số lượng đơn hàng theo thời gian	Admin đã đăng nhập vào hệ thống

CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

3.1. Mô hình Agile và Scrum

Dự án áp dụng mô hình phát triển phần mềm linh hoạt Agile theo khung làm việc Scrum. Quy trình triển khai tuân thủ các nguyên tắc :

- Chu kỳ phát triển (Sprint) : Dự án được chia nhỏ thành 3 Sprint, mỗi Sprint kéo dài tương ứng với tiến độ các buổi học trên lớp đảm bảo hoàn thành đúng hạn.
- Các sự kiện Scrum : Nhóm thực hiện lập kế hoạch Sprint để bốc Task từ Backlog vào Sprint, Nhóm tiến hành họp hằng tuần để cập nhật tiến độ và đưa ra những ý kiến nhằm cải tiến ở cuối mỗi Sprint để rút kinh nghiệm.
- Tăng trưởng sản phẩm : Sau khi kết thúc mỗi Sprint, hệ thống phải đạt được một mục tiêu cụ thể và chạy được các tính năng thực tế mà không bị lỗi logic.

3.2. Cơ cấu nhóm

Nhóm vận hành theo đúng cơ cấu nhân sự của một Scrum Team để tối ưu hóa hiệu suất làm việc:

- Scrum Master: Lê Tuấn Huy chịu trách nhiệm quản lý bảng quản trị Jira, theo dõi sát sao tiến độ tổng thể và cấu hình môi trường triển khai Docker.
- Business Analyst: Bùi Thanh Huy chịu trách nhiệm nghiên cứu bài toán, viết tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS), phân tích chi tiết Use Case và phụ trách mã nguồn Backend liên quan đến Product, Category, User.
- Development Team:
 - + Võ Thành Đạt (Frontend): Phụ trách thiết kế giao diện Wireframe, lập trình toàn bộ giao diện người dùng.
 - + Bùi Thanh Huy & Lê Tuấn Huy (Backend): Xây dựng các API Backend về Auth, Order, Payment mock. xây dựng cơ sở dữ liệu MySQL.

3.3. Phân công công việc

Công việc trong suốt dự án được phân chia rõ rệt dựa trên năng lực và vai trò của từng thành viên.

Bảng 3.1 Phân công công việc

Thành viên	Vai trò	Công việc chính
Bùi Thanh Huy	Business Analyst + backend	Viết tài liệu SRS, đặc tả chức năng, use case; Code backend

Lê Tuấn Huy	Scrum Master + Database + Tester	Quản lý Jira, theo dõi tiến độ, viết test case, cấu hình Docker, Code backend
Võ Thành Đạt	Frontend	Thiết kế wireframe, xây dựng toàn bộ giao diện và tối ưu giao diện người dùng.

3.4. Quản lý công việc trên công cụ Jira

Nhóm ứng dụng nền tảng Jira để thực hiện toàn bộ quy trình quản lý cấu trúc phần mềm:

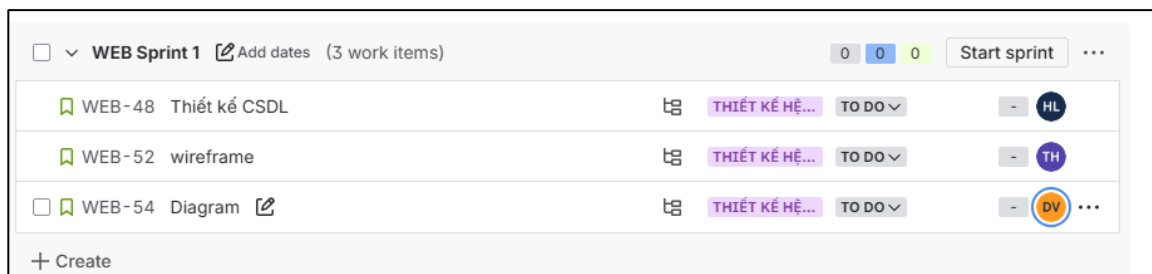
- Quản lý Product Backlog: Toàn bộ các User Story/Use Case được tạo thành các Issue trên Jira.

- Phân tách luồng công việc: Mỗi Issue trên bảng Kanban của Jira bắt buộc phải trải qua 3 trạng thái để kiểm soát chất lượng: TO DO, IN PROGRESS ,DONE.

- Quản lý Sprint: Dự án được cấu trúc chặt chẽ qua 3 Sprint chính:

Sprint 1: Tập trung vào khâu Khảo sát và Thiết kế hệ thống (Thiết kế DB, ERD, Wireframe, Class/Sequence Diagrams) với mục tiêu là hoàn thành được thiết kế của hệ thống.

Sprint Goal: Chạy được luồng mua hàng hoàn chỉnh từ đăng nhập đến đặt đơn thành công.



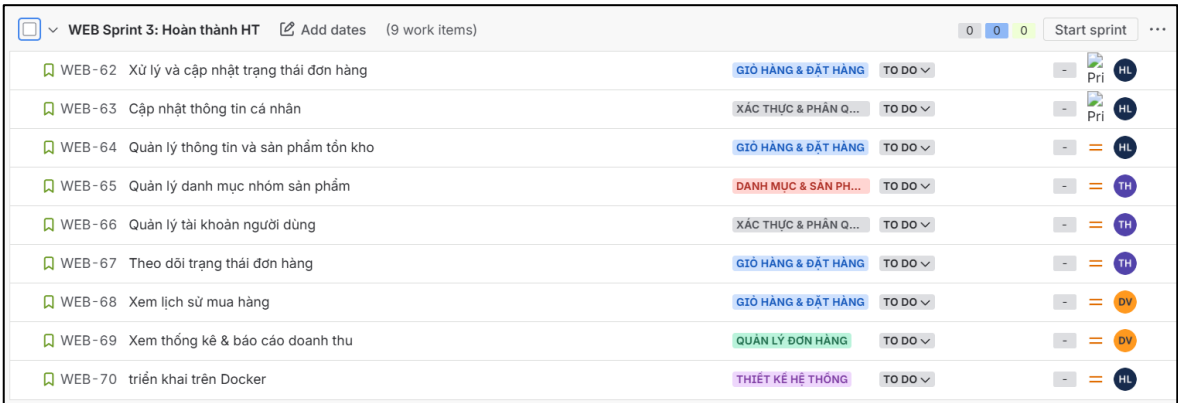
Hình 3.1 Công việc Sprint 1

Sprint 2: Hiện thực hóa luồng mua hàng cốt lõi với mục tiêu là chạy được luồng mua hàng hoàn chỉnh từ đăng nhập đến đặt đơn thành công.



Hình 3.2 Công việc Sprint 2

Sprint 3: Hoàn thiện các chức năng nâng cao (Tổng kê Dashboard, Thanh toán VNPay mock, Đổi mật khẩu), thực hiện viết Test Case và đóng gói hệ thống bằng Docker với mục tiêu là hoàn thành toàn bộ hệ thống, hệ thống hoạt động tốt.

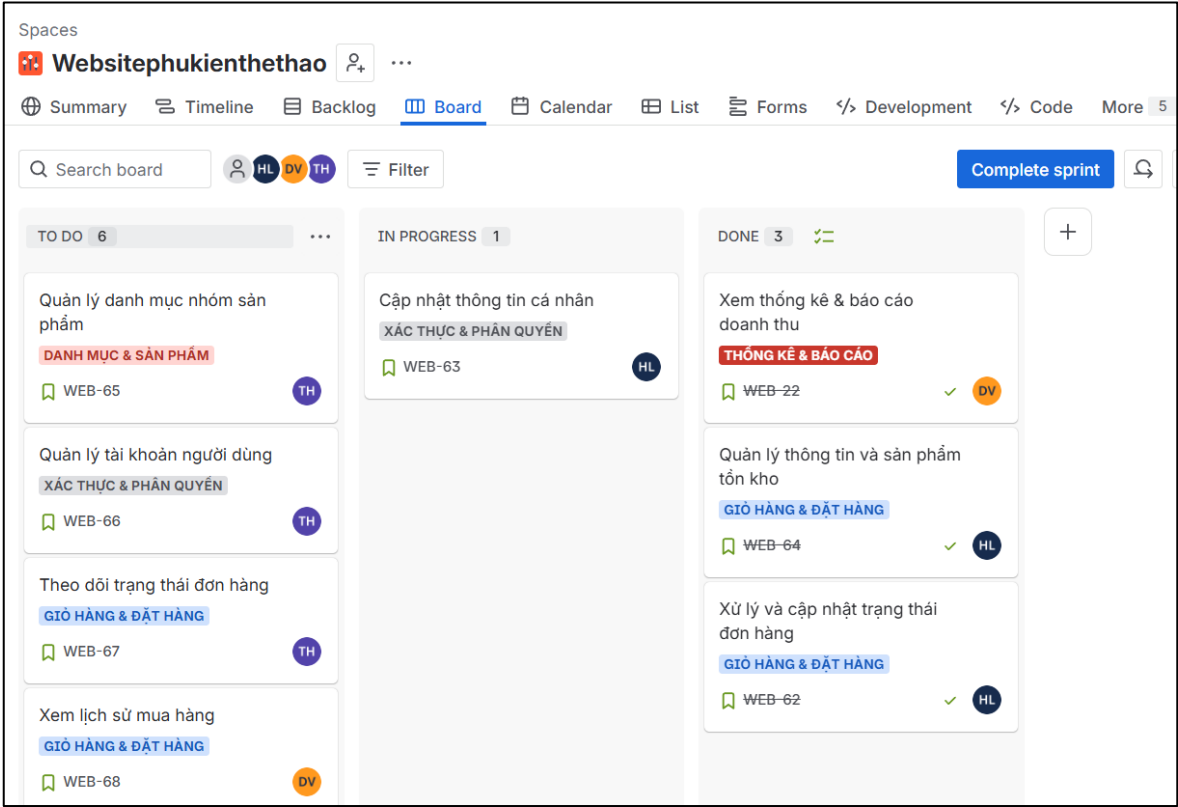


WEB-62	Xử lý và cập nhật trạng thái đơn hàng	GIỎ HÀNG & ĐẶT HÀNG	TO DO	-	Pri	HL
WEB-63	Cập nhật thông tin cá nhân	XÁC THỰC & PHÂN Q...	TO DO	-	Pri	HL
WEB-64	Quản lý thông tin và sản phẩm tồn kho	GIỎ HÀNG & ĐẶT HÀNG	TO DO	-	=	HL
WEB-65	Quản lý danh mục nhóm sản phẩm	DANH MỤC & SẢN PH...	TO DO	-	=	TH
WEB-66	Quản lý tài khoản người dùng	XÁC THỰC & PHÂN Q...	TO DO	-	=	TH
WEB-67	Theo dõi trạng thái đơn hàng	GIỎ HÀNG & ĐẶT HÀNG	TO DO	-	=	TH
WEB-68	Xem lịch sử mua hàng	GIỎ HÀNG & ĐẶT HÀNG	TO DO	-	=	DV
WEB-69	Xem thống kê & báo cáo doanh thu	QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG	TO DO	-	=	DV
WEB-70	triển khai trên Docker	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	TO DO	-	=	HL

Hình 3.3 Công việc Sprint3

3.5. Theo dõi tiến độ

Nhóm sử dụng Kanban Board để theo dõi và quản lý tiến độ công việc trong từng Sprint. Thông qua các cột trạng thái như To Do, In Progress và Done, Scrum Master có thể dễ dàng quan sát tình trạng thực hiện của từng nhiệm vụ, nhanh chóng phát hiện các công việc bị chậm hoặc tồn đọng để kịp thời điều phối nguồn lực hỗ trợ.



TO DO 6	IN PROGRESS 1	DONE 3
Quản lý danh mục nhóm sản phẩm DANH MỤC & SẢN PHẨM WEB-65 TH Quản lý tài khoản người dùng XÁC THỰC & PHÂN QUYỀN WEB-66 TH Theo dõi trạng thái đơn hàng GIỎ HÀNG & ĐẶT HÀNG WEB-67 TH Xem lịch sử mua hàng GIỎ HÀNG & ĐẶT HÀNG WEB-68 DV	Cập nhật thông tin cá nhân XÁC THỰC & PHÂN QUYỀN WEB-63 HL	Xem thống kê & báo cáo doanh thu THỐNG KÊ & BÁO CÁO WEB-22 DV Quản lý thông tin và sản phẩm tồn kho GIỎ HÀNG & ĐẶT HÀNG WEB-64 HL Xử lý và cập nhật trạng thái đơn hàng GIỎ HÀNG & ĐẶT HÀNG WEB-62 HL

Hình 3.4 Theo dõi tiến độ bằng board

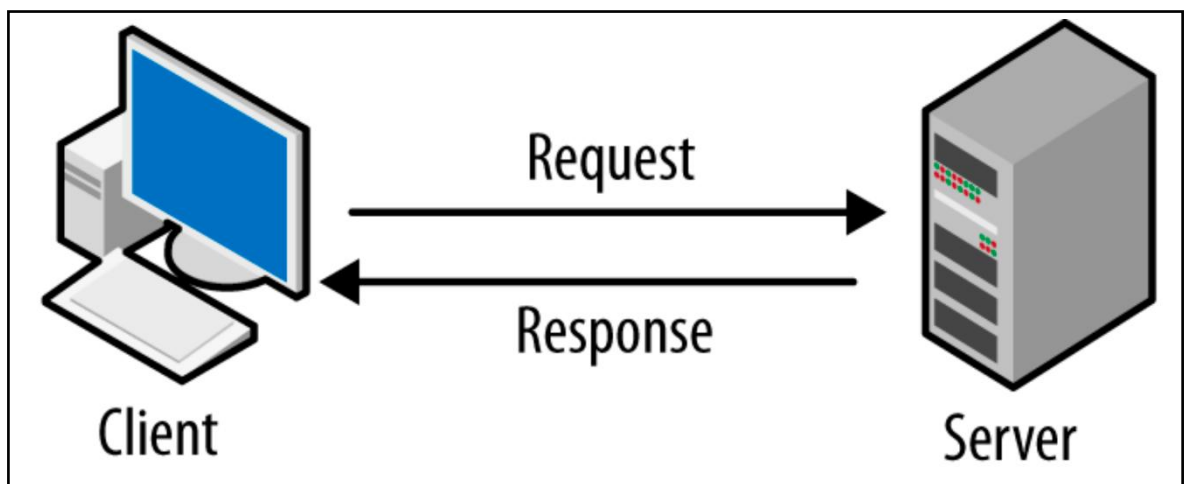
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Kiến trúc hệ thống

4.1.1. Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Mô hình Client-Server mà mô hình mà một máy tính sẽ đóng vai trò là client và máy tính kia đóng vai trò là server. Máy tính client sẽ gửi các yêu cầu đến máy tính server để yêu cầu server thực hiện công việc gì đó. Chẳng hạn khi người dùng duyệt web trên mạng Internet, trình duyệt web sẽ gửi yêu cầu đến web server đề nghị web server gửi về trang web tương ứng.

Máy tính server khi nhận được một yêu cầu từ client gửi đến sẽ phân tích yêu cầu để hiểu được client muốn điều gì, để thực hiện đúng yêu cầu của client. Server sẽ gửi kết quả về cho client trong các thông điệp trả lời [6].



Hình 4.1 Mô hình Client - Server

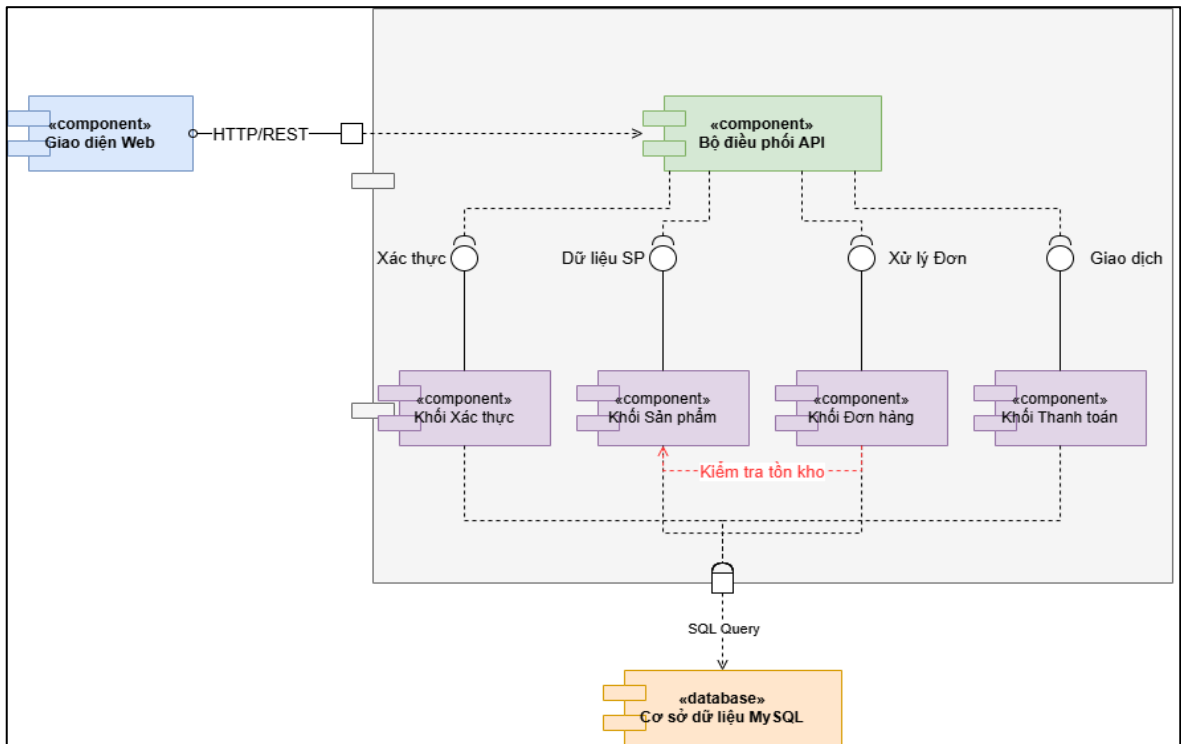
Hệ thống được thiết kế và vận hành dựa trên kiến trúc Client-Server truyền thống giúp phân tách rõ ràng giữa giao diện người dùng và logic xử lý backend nhằm tối ưu hiệu năng và tăng cường tính bảo mật:

Client (Giao diện người dùng): Chạy trên trình duyệt web, có nhiệm vụ hiển thị giao diện, tiếp nhận thao tác của người dùng và gửi các yêu cầu (HTTP Request) đến máy chủ.

Server (Xử lý nghiệp vụ và dữ liệu): Được phát triển bằng Node.js (Express) kết hợp MySQL, chịu trách nhiệm xử lý yêu cầu từ Client, xác thực người dùng bằng JWT, thực hiện các nghiệp vụ của hệ thống và trả kết quả về cho Client thông qua HTTP Response.

4.1.2. Sơ đồ thành phần của hệ thống

Sơ đồ thành phần mô tả cấu trúc kiến trúc vật lý của hệ thống, thể hiện sự phân tách thành các khối độc lập và các giao diện kết nối giữa chúng.



Hình 4.2 Sơ đồ thành phần

Kiến trúc được chia thành các thành phần chính như sau:

- Khối giao diện Web: Là ứng dụng Frontend tương tác trực tiếp với người dùng. Khối này giao tiếp với máy chủ thông qua giao thức chuẩn HTTP/REST.
- Khối bộ điều phối API Đóng vai trò là "cổng bảo vệ" và trung tâm tiếp nhận mọi luồng yêu cầu từ Giao diện Web. Khối này chịu trách nhiệm phân tích URL endpoint và điều hướng đến đúng các khối nghiệp vụ xử lý tương ứng bên dưới.
- Các khối Nghiệp vụ cốt lõi: Hệ thống Backend được chia tách thành 4 khối dịch vụ độc lập nhằm đảm bảo tính dễ bảo trì:
 - Khối Xác thực: Cung cấp giao diện xử lý việc đăng ký, đăng nhập và cấp phát mã Token bảo mật.
 - Khối Sản phẩm: Cung cấp luồng dữ liệu về danh sách sản phẩm, danh mục và chi tiết tồn kho.
 - Khối Đơn hàng: Xử lý luồng giỏ hàng và đặt hàng. Đặc biệt, khối này có một mối quan hệ phụ thuộc trực tiếp với khối Sản phẩm để thực hiện thao tác "Kiểm tra tồn kho" trước khi tiến hành khởi tạo đơn hàng nhằm tránh lỗi vượt quá số lượng.
 - Khối Thanh toán: Xử lý các nghiệp vụ giao dịch và tích hợp mock VNPAY.

- Khối cơ sở dữ liệu: Cung cấp hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL tập trung. Các khối nghiệp vụ sẽ tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các giao diện truy vấn chuẩn để thực hiện đọc và ghi thông tin.

4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.2.1. Danh sách các bảng dữ liệu

Bảng 4.1 Danh sách các bảng dữ liệu

STT	Tên bảng	Mô tả
1	NGUOIDUNG	Quản lý thông tin tài khoản
2	DIACHI	Lưu trữ sổ địa chỉ giao hàng của người dùng
3	THUONGHIEU	Quản lý danh sách thông tin các hãng sản xuất
4	DANHMUC	Phân loại sản phẩm
5	SANPHAM	Lưu trữ thông tin chung của sản phẩm
6	HINHANH_SANPHAM	Thư viện lưu trữ các hình ảnh chi tiết
7	BIENTHE_SANPHAM	Quản lý thông tin chi tiết theo từng sản phẩm
8	DANHGIA	Lưu trữ đánh giá của khách hàng về sản phẩm.
9	GIOHANG	Quản lý phiên giỏ hàng
10	CHITIET_GIOHANG	Lưu trữ danh sách các sản phẩm trong giỏ
11	DONHANG	Lưu trữ thông tin tổng quát về hóa đơn
12	CHITIET_DONHANG	Lưu lại bản sao cứng danh sách sản phẩm
13	THANHTOAN	Ghi nhận chi tiết thông tin thanh toán

4.2.2. Danh sách các mối kết hợp

Bảng 4.2 Danh sách các mối kết hợp

Thực thể 1	Thực thể 2	Loại quan hệ
NGUOIDUNG	DIACHI	1 – N (Một người dùng có thể lưu nhiều địa chỉ khác)
NGUOIDUNG	GIOHANG	1 – 1 (Mỗi người dùng chỉ có duy nhất một giỏ hàng)
NGUOIDUNG	DONHANG	1 – N (Một người dùng có thể thực hiện nhiều đơn)
NGUOIDUNG	DANHgia	1 – N (Một người dùng có thể đánh giá nhiều sản phẩm)
DANHmuc	SANPHAM	1 – N (Một danh mục có thể chứa nhiều sản phẩm)
THUONGHIEU	SANPHAM	1 – N (Một thương hiệu cung cấp nhiều sản phẩm)
SANPHAM	HINHANH_SANPHAM	1 – N (Mỗi sản phẩm có thể có nhiều hình ảnh)
SANPHAM	BIENTHE_SANPHAM	1 – N (Mỗi sản phẩm có nhiều size khác nhau)
SANPHAM	DANHgia	1 – N (Một sản phẩm sẽ nhận được nhiều lượt đánh giá từ nhiều khách hàng)
GIOHANG	CHITIET_GIOHANG	1 – N (Một giỏ hàng chứa nhiều chi tiết)
BIENTHE_SANPHAM	CHITIET_GIOHANG	1 – N (Một kích cỡ của sản phẩm có thể nằm trong giỏ hàng của rất nhiều khách)

4.2.3. Chi tiết các bảng dữ liệu

Tên bảng: NGUOIDUNG

Mô tả: Lưu trữ thông tin tài khoản của tất cả người dùng trong hệ thống

Chi tiết các thuộc tính:

Bảng 4.3 Chi tiết bảng NGUOIDUNG

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
<u>MaNguoiDung</u>	Mã số định danh	INT
HoTen	Họ và tên đầy đủ	VARCHAR
Email	Dùng để đăng nhập	VARCHAR
MatKhau	Mật khẩu	VARCHAR
SoDienThoai	Số điện thoại liên lạc	VARCHAR
VaiTro	Quyền hạn	VARCHAR
TrangThai	Tình trạng tài khoản	VARCHAR

Tên bảng: DIACHI

Mô tả: Lưu trữ số địa chỉ giao hàng chi tiết (nhiều địa chỉ) của từng người dùng.

Chi tiết các thuộc tính:

Bảng 4.4 Chi tiết bảng DIACHI

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
<u>MaDiaChi</u>	Mã địa chỉ	INT
<i>MaNguoiDung</i>	Địa chỉ này của ai	INT
TenNguoiNhan	Tên người nhận tại địa chỉ này	VARCHAR
SoDienThoaiNhan	SĐT liên hệ giao hàng	VARCHAR
DiaChiChiTiet	Số nhà, đường, phường, quận, tỉnh...	TEXT
LaMacDinh	Đánh dấu là địa chỉ ưu tiên	BOOLEAN

Tên bảng: THUONGHIEU

Mô tả: Lưu trữ thông tin danh mục các nhà sản xuất phụ kiện thể thao.

Chi tiết các thuộc tính:

Bảng 4.5 Chi tiết bảng THUONGHIEU

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
<u>MaThuongHieu</u>	Mã thương hiệu	INT

Thiết kế website thương mại điện tử bán phụ kiện thể thao

TenThuongHieu	Tên hãng (VD: Nike, Adidas)	VARCHAR
Logo	Đường dẫn file ảnh logo	VARCHAR

Tên bảng: DANHMUC

Mô tả: Lưu trữ thông tin phân loại sản phẩm theo từng nhóm ngành hàng hoặc môn thể thao.

Chi tiết các thuộc tính:

Bảng 4.6 Chi tiết bảng DANHMUC

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
MaDanhMuc	Mã danh mục	INT
TenDanhMuc	Tên danh mục	VARCHAR
MoTa	Đoạn văn mô tả danh mục	TEXT

Tên bảng: SANPHAM

Mô tả: Lưu trữ các thông tin chung mang tính cố định của sản phẩm như tên, mô tả và trạng thái hoạt động.

Chi tiết các thuộc tính:

Bảng 4.7 Chi tiết bảng SANPHAM

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
<u>MaSanPham</u>	Mã sản phẩm	INT
TenSanPham	Tên sản phẩm hiển thị trên web	VARCHAR
MoTa	Bài viết giới thiệu sản phẩm	TEXT
HinhAnhChinh	Đường dẫn ảnh đại diện (Thumbnail)	VARCHAR
<i>MaDanhMuc</i>	Sản phẩm thuộc danh mục nào	INT
<i>MaThuongHieu</i>	Sản phẩm thuộc hãng nào	INT
TrangThai	Tình trạng (HoatDong, DaAn)	ENUM

Tên bảng: HINHANH_SANPHAM

Mô tả: Lưu trữ thư viện hình ảnh chi tiết cho từng sản phẩm.

Chi tiết các thuộc tính:

Bảng 4.8 Chi tiết bảng HINHANH_SANPHAM

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
<u>MaAnh</u>	Mã ảnh	INT
<i>MaSanPham</i>	Ảnh của sản phẩm nào	INT
DuongDanAnh	Đường dẫn file ảnh	VARCHAR

Tên bảng: BIENTHE_SANPHAM

Mô tả: Lưu trữ chi tiết các biến thể của sản phẩm bao gồm kích cỡ, giá bán cụ thể và số lượng tồn kho thực tế.

Chi tiết các thuộc tính:

Bảng 4.9 Chi tiết bảng BIENTHE_SANPHAM

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
<u>MaBienThe</u>	Mã biến thể (SKU)	INT
<i>MaSanPham</i>	Biến thể của sản phẩm nào	INT
KichCo	Size giày, áo (VD: 40, 41, M, L)	VARCHAR
SoLuongTon	Số lượng có sẵn trong kho	INT
GiaBan	Giá bán cụ thể cho size này	DECIMAL

Tên bảng: GIOHANG

Mô tả: Lưu trữ thông tin phiên mua sắm tổng quát của từng khách hàng.

Chi tiết các thuộc tính:

Bảng 4.10 Chi tiết bảng GIOHANG

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
<u>MaGioHang</u>	Mã dòng trong giỏ hàng	INT
<i>MaNguoiDung</i>	Giỏ hàng này của user nào	INT

Tên bảng: CHITIET_DONHANG

Mô tả: Lưu trữ chi tiết các biến thể sản phẩm đã được mua trong một đơn hàng, bao gồm số lượng và giá bán tại thời điểm chốt đơn.

Chi tiết các thuộc tính:

Bảng 4.11 Chi tiết bảng CHITIET_GIOHANG

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
<u>MaChiTietGH</u>	Mã chi tiết giỏ	INT
<i>MaGioHang</i>	Nằm trong giỏ hàng nào	INT
<i>MaBienThe</i>	Sản phẩm (kèm size) được chọn	INT
SoLuong	Số lượng muốn mua	INT

Tên bảng: DONHANG

Mô tả: Lưu trữ thông tin tổng quát về hóa đơn đặt hàng, trạng thái xử lý đơn, địa chỉ nhận hàng và tổng tiền.

Chi tiết các thuộc tính:

Bảng 4.12 Chi tiết bảng DONHANG

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
<u>MaDonHang</u>	Mã ID lưu trong Database	INT
<i>MaNguoiDung</i>	Khách hàng đặt (nếu có tài khoản)	INT
<i>MaDiaChi</i>	Giao đến địa chỉ nào	INT
MaTraCuu	Mã hiển thị cho khách	VARCHAR
NgayDat	Thời điểm nhấn nút đặt hàng	DATETIME
TongTien	Tổng hóa đơn	DECIMAL
TrangThaiDonHang	Trạng thái (ChoXacNhan,...)	ENUM
PhuongThucThanhToan	Loại thanh toán (COD, VNPAY)	ENUM
TrangThaiThanhToan	Tình trạng trả tiền	ENUM
GhiChu	Lời nhắn của khách hàng	TEXT

Tên bảng: CHITIET_GIOHANG

Mô tả: Lưu trữ chi tiết các biến thể sản phẩm và số lượng tương ứng mà khách hàng đã thêm vào giỏ.

Chi tiết các thuộc tính:

Bảng 4.13 Chi tiết bảng CHITIET_DONHANG

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
<u>MaChiTiet</u>	Mã chi tiết đơn hàng	INT
<i>MaDonHang</i>	Thuộc đơn hàng nào	INT
<i>MaBienThe</i>	Sản phẩm (kèm size) đã đặt	INT
SoLuong	Số lượng đã mua	INT
GiaLucMua	Giá chốt tại thời điểm đặt hàng	DECIMAL

Tên bảng: DANHGIA

Mô tả: Lưu trữ điểm số đánh giá (sao) và nội dung bình luận của khách hàng về sản phẩm sau khi đã mua hàng.

Chi tiết các thuộc tính:

Bảng 4.14 Chi tiết bảng DANHGIA

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
<u>MaDanhGia</u>	Mã đánh giá	INT
<i>MaSanPham</i>	Đánh giá cho sản phẩm nào	INT
<i>MaNguoiDung</i>	Ai là người đánh giá	INT
DiemSo	Điểm đánh giá (từ 1 đến 5 sao)	INT
BinhLuan	Nội dung nhận xét của khách	TEXT
NgayDanhGia	Thời điểm gửi đánh giá	DATETIME

Tên bảng: THANHTOAN

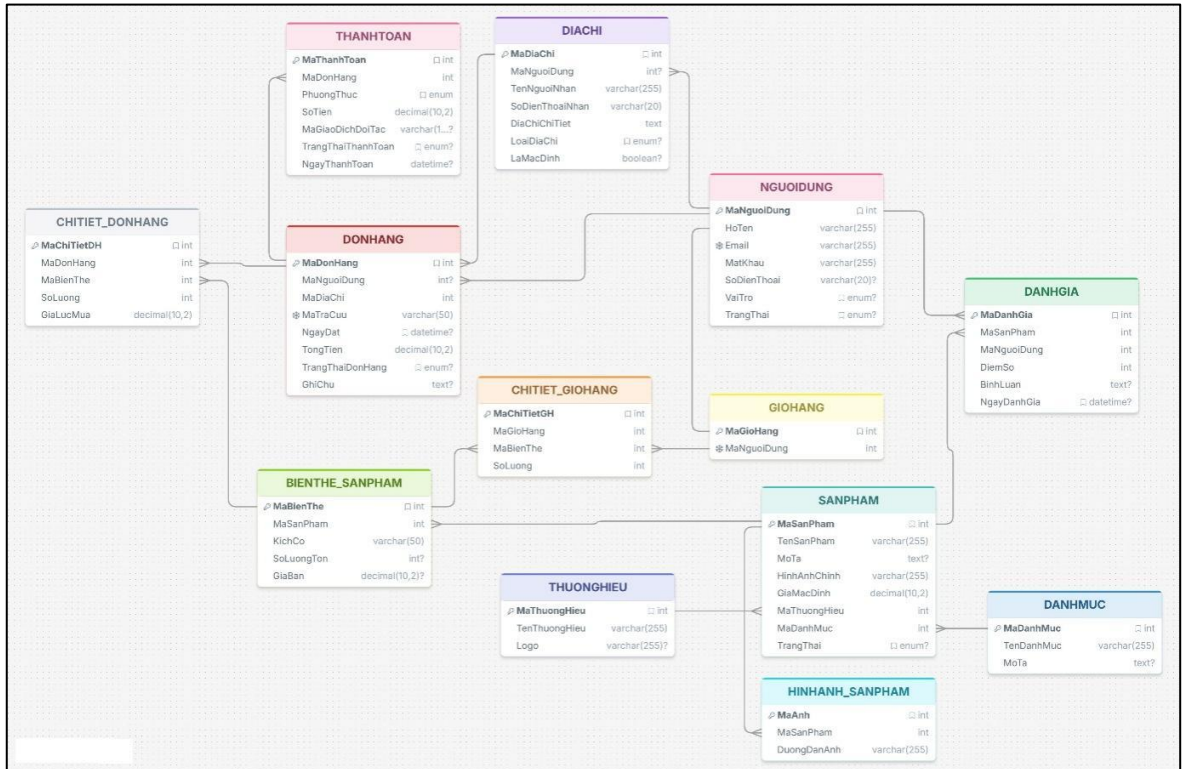
Mô tả: Lưu trữ thông tin giao dịch, phương thức thanh toán (COD, VietQR) và trạng thái đối soát thanh toán của đơn hàng.

Chi tiết các thuộc tính:

Bảng 4.15 Chi tiết bảng THANHTOAN

Tên thuộc tính	Mô tả	Kiểu dữ liệu
<u>MaThanhToan</u>	Mã giao dịch thanh toán	INT
<i>MaDonHang</i>	Thanh toán cho đơn nào	INT
PhuongThuc	Loại thanh toán (COD, VNPAY)	ENUM
SoTien	Số tiền giao dịch	DECIMAL
MaGiaoDichDoiTac	Mã đối soát từ cổng thanh toán	VARCHAR
TrangThaiThanhToan	Tình trạng (ThanhCong, ThatBai,..)	ENUM

4.2.4. Sơ đồ ERD



Hình 4.3 Sơ đồ ERD

4.3. Thiết kế xử lý

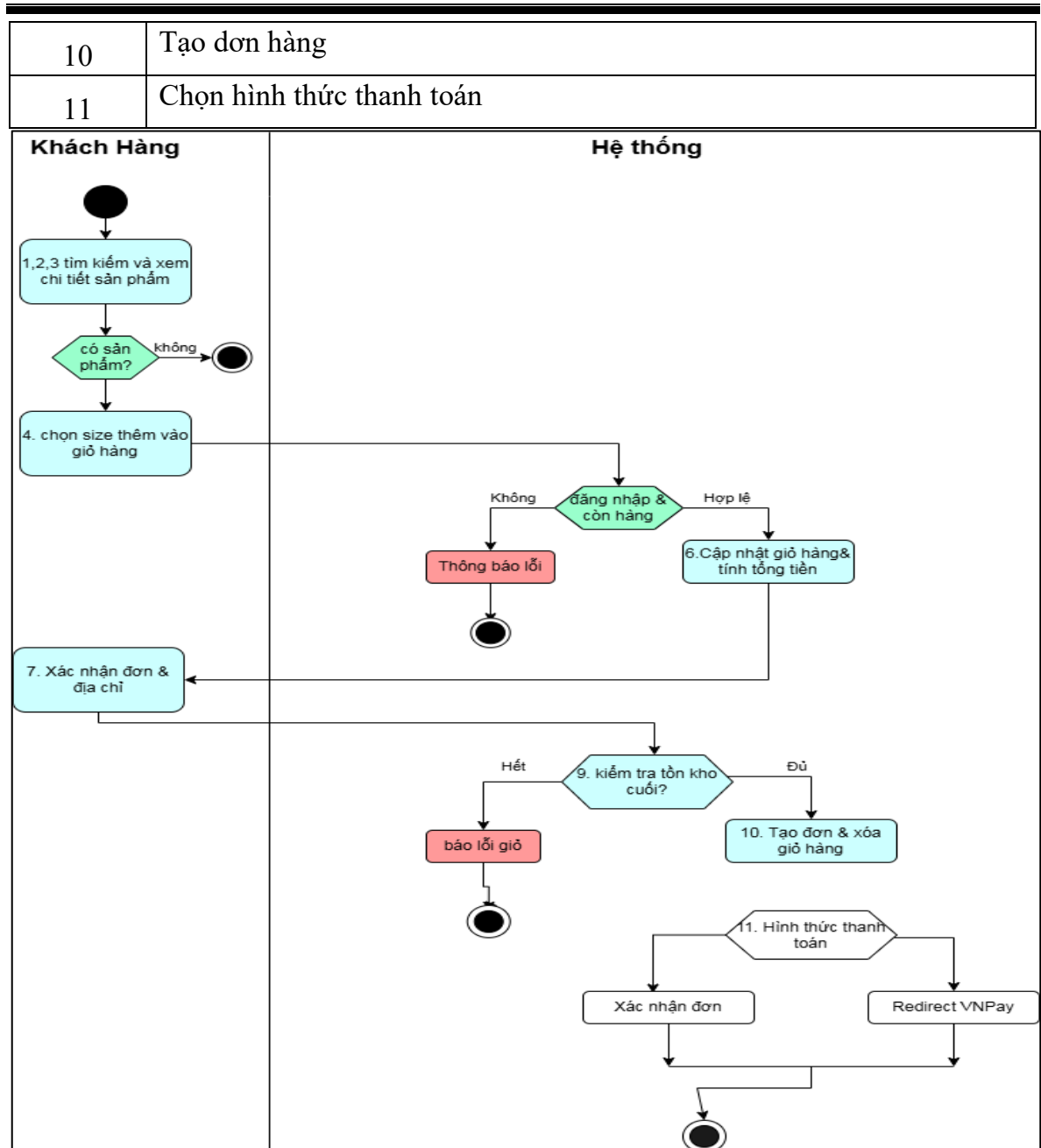
4.3.1. Sơ đồ hoạt động các chức năng chính

4.3.1.1. Luồng nghiệp vụ mua hàng và đặt hàng

Mô tả hoạt động từ khi khách hàng tìm kiếm sản phẩm cho đến khi đặt hàng thành công.

Bảng 4.16 Các bước thực hiện luồng mua hàng và đặt hàng

Bước	Hoạt động
1	Truy cập website, xem trang chủ
2	Tìm kiếm / lọc sản phẩm
3	Xem chi tiết sản phẩm (ảnh, mô tả,...)
4	Chọn size và nhấn 'Thêm vào giỏ hàng'
5	Kiểm tra tồn kho của variant (size/màu)
6	Cập nhật giỏ hàng, tính lại tổng tiền
7	Xem giỏ hàng, điều chỉnh số lượng
8	Nhập địa chỉ giao hàng, chọn PTTT
9	Kiểm tra lại tồn kho lần cuối



Hình 4.4 Luồng nghiệp vụ mua hàng và đặt hàng

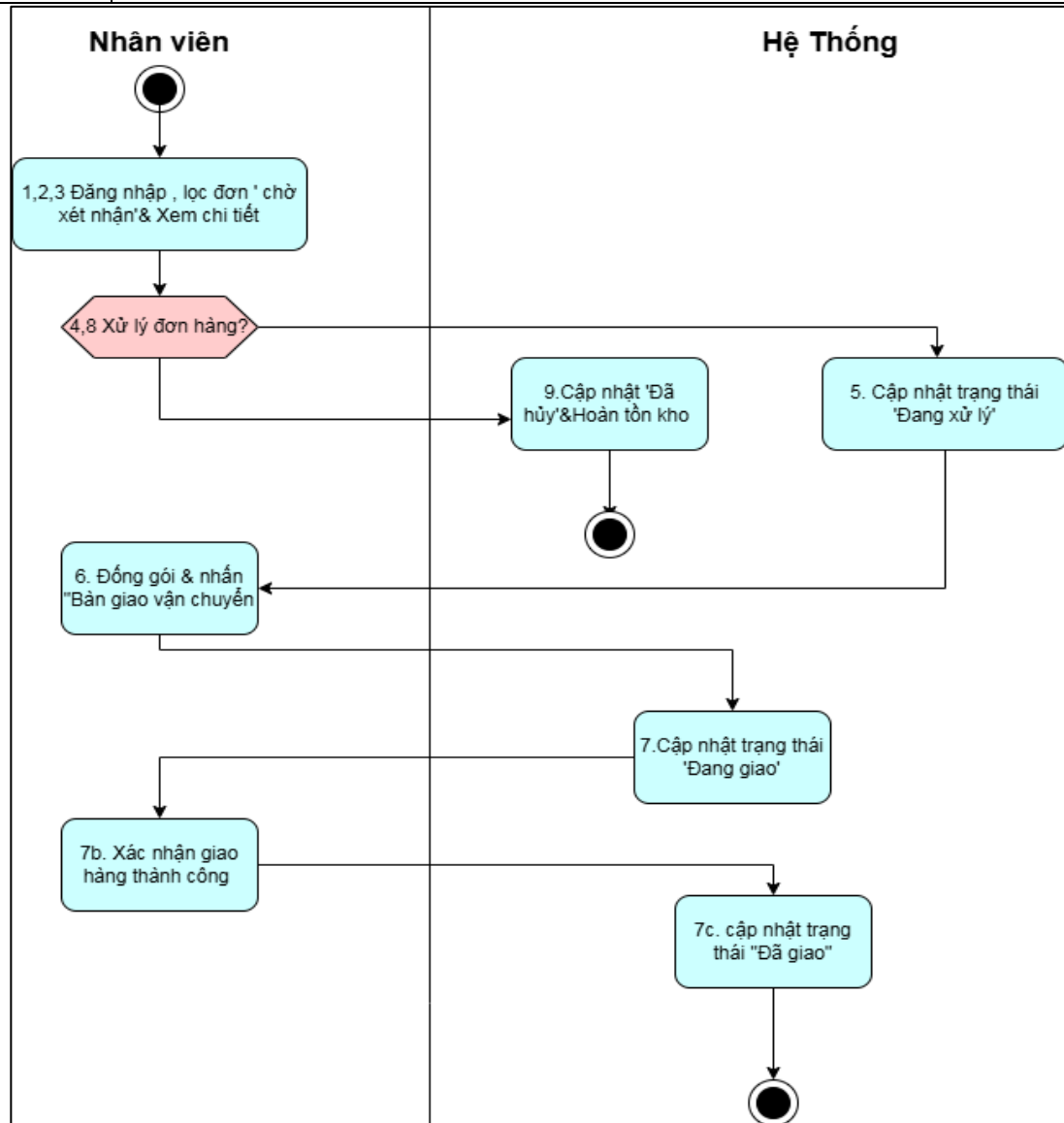
4.3.1.2. Luồng nghiệp vụ xử lý đơn hàng

Mô tả luồng nhân viên xử lý đơn hàng từ khi nhận đến khi giao thành công hoặc hủy đơn.

Bảng 4.17 Các bước luồng xử lý đơn hàng

Bước	Hoạt động
1	Đăng nhập, vào trang Quản lý đơn hàng
2	Lọc đơn theo trạng thái 'Chờ xác nhận'
3	Xem chi tiết đơn: sản phẩm, số lượng, địa chỉ, PTTT
4	Nhấn 'Xác nhận đơn'

5	Cập nhật status = 'Đang xử lý'
6	Sau đóng gói, nhấn 'Bàn giao vận chuyển'
7	Cập nhật status = 'Đang giao'
7b	Xác nhận giao hàng thành công
7c	Cập nhật status = 'Đã giao'
8	Nhấn 'Hủy đơn' (khi ở Chờ xác nhận hoặc Đang xử lý)
9	Cập nhật status = 'Đã hủy'

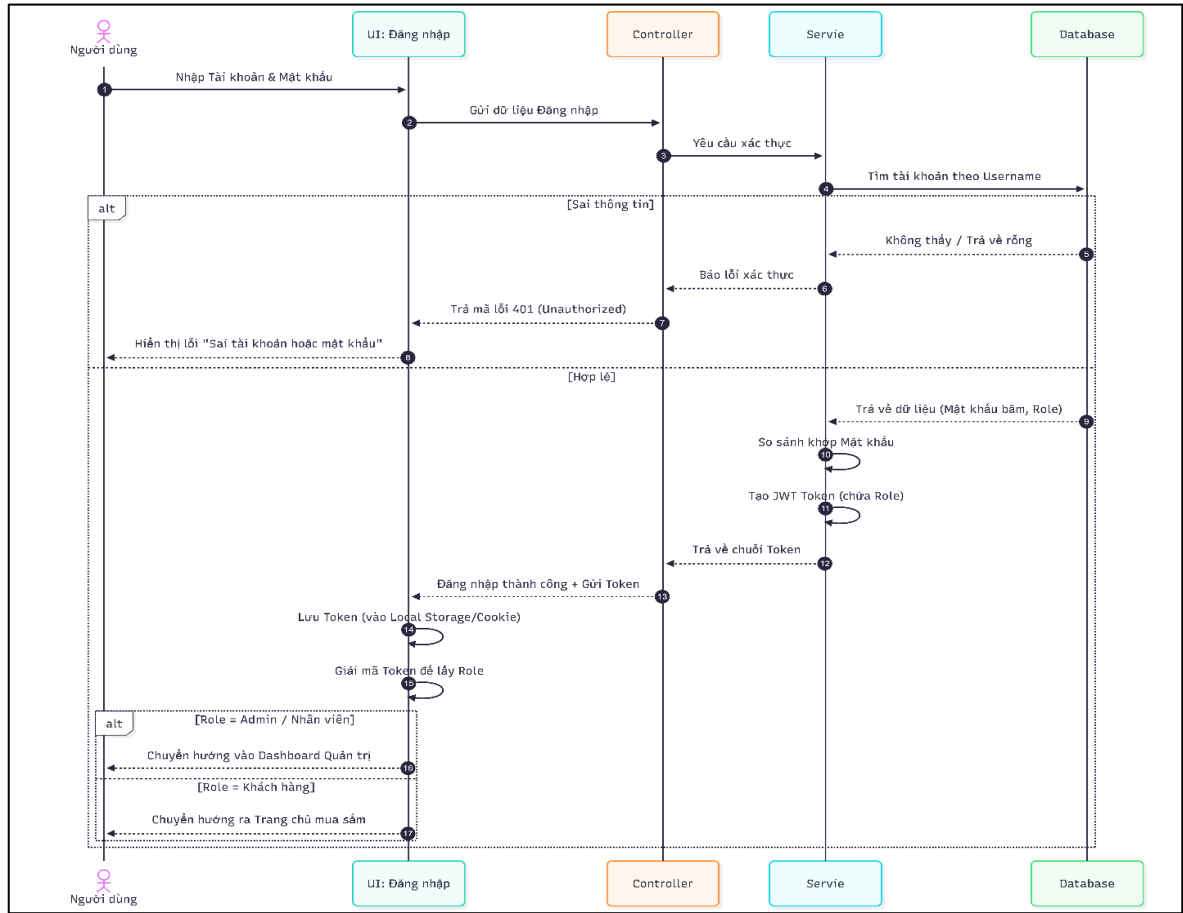


Hình 4.5 luồng xử lý đơn hàng

4.3.2. Sơ đồ tuần tự

Sơ đồ tuần tự mô tả chi tiết cách thức các đối tượng trong hệ thống tương tác với nhau theo trình tự thời gian để thực thi một Use Case cụ thể. Dưới đây là đặc tả cho hai luồng nghiệp vụ quan trọng nhất của hệ thống: đăng nhập và đặt hàng.

4.3.2.1. Luồng đăng nhập hệ thống



Hình 4.6 Sơ đồ tuần tự luồng đăng nhập

Sơ đồ mô tả trình tự xác thực người dùng và phân quyền theo role:

- Gửi yêu cầu: Người dùng thao tác nhập "Tài khoản & Mật khẩu" trên giao diện. Giao diện sẽ đóng gói và gửi dữ liệu này xuống Controller.

- Xử lý xác thực: Controller tiếp nhận và gọi Service yêu cầu xác thực. Service thực hiện truy vấn. Tại đây, hệ thống rẽ nhánh thành 2 trường hợp xử lý:

+ Trường hợp "Sai thông tin": Database không tìm thấy dữ liệu và trả về rỗng. Service báo lỗi xác thực lên Controller, từ đó Controller trả mã lỗi HTTP 401. Cuối cùng, UI hiển thị thông báo lỗi "Sai tài khoản hoặc mật khẩu" cho người dùng.

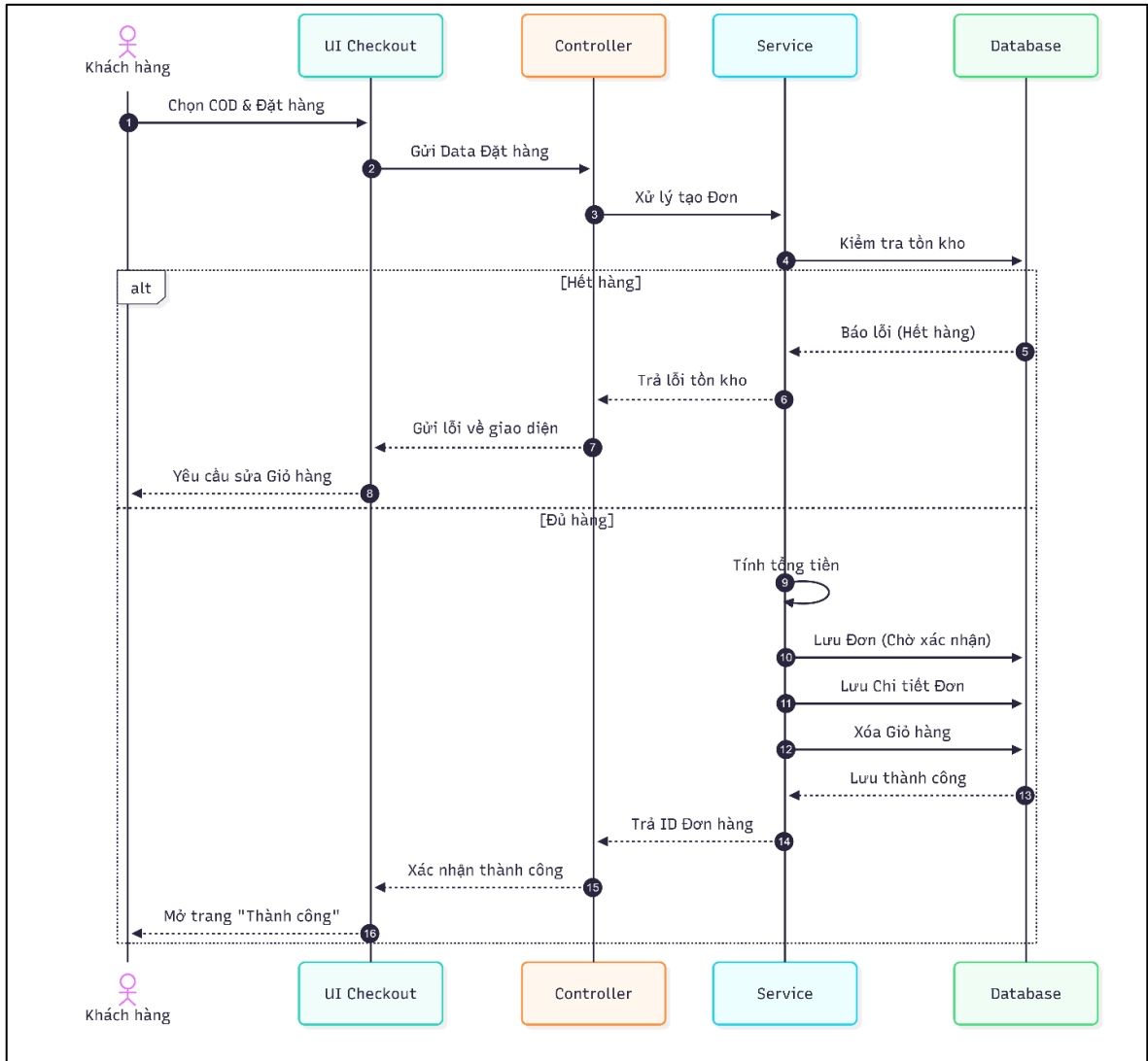
+ Trường hợp "Hợp lệ": Database trả về dữ liệu tài khoản gồm Mật khẩu đã băm và quyền hạn. Service tự động thực hiện thuật toán "So sánh khớp Mật khẩu" và "Tạo JWT Token".

- Phản hồi và Điều hướng: Sau khi tạo Token, Service trả chuỗi này về Controller để báo đăng nhập thành công. Giao diện nhận Token, thực hiện lưu trữ vào Local Storage/Cookie và tiến hành giải mã Token để lấy Role. Hệ thống tiếp tục rẽ nhánh dựa trên Role để điều hướng:

+ Nếu “Role = Admin / Nhân viên”: Giao diện chuyển hướng người dùng vào Dashboard Quản trị.

+ Nếu “Role = Khách hàng”: Giao diện chuyển hướng người dùng ra Trang chủ mua sắm.

4.3.2.2. Luồng xác nhận đặt hàng



Hình 4.7 Sơ đồ tuần tự luồng xác nhận đặt hàng

Sơ đồ này mô tả quá trình xử lý logic ngầm khi Khách hàng chốt đơn, đặc biệt nhấn mạnh vào thuật toán kiểm tra tồn kho để tránh xung đột dữ liệu:

- Khởi tạo: Khách hàng thao tác chọn phương thức thanh toán (COD) và nhấn nút "Đặt hàng" trên giao diện trang thanh toán sau đó Data Đặt hàng sẽ được gửi xuống Controller, sau đó Controller gọi Service để xử lý tạo Đơn.

- Chốt chặn tồn kho: Service gửi yêu cầu "Kiểm tra tồn kho" xuống Database. Tại đây, khối rẽ nhánh quyết định sự thành công của giao dịch:

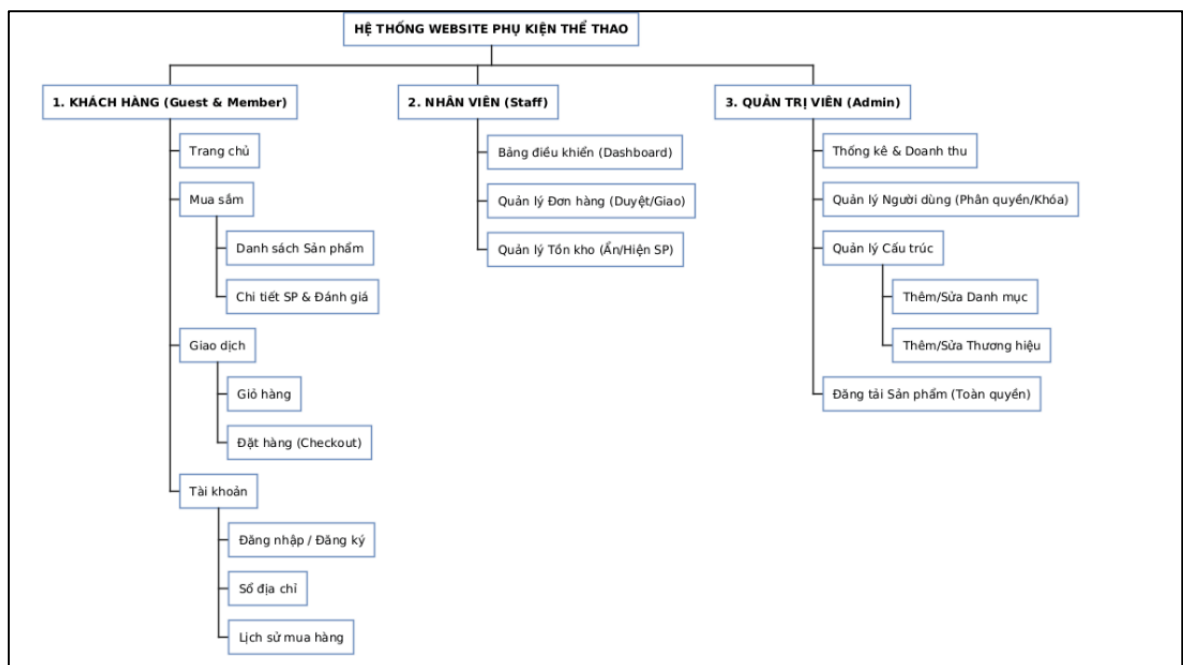
+ Trường hợp “Hết hàng”: Database phát hiện không đủ số lượng và báo lỗi "Hết hàng" cho Service. Service lập tức trả lỗi tồn kho lên Controller, Controller chuyển tiếp lỗi về giao diện. Giao diện cảnh báo khách hàng "Sửa Giỏ hàng".

+ Trường hợp “Đủ hàng”: Service thực hiện thuật toán tính toán tổng tiền. Sau đó, Service thực thi liên tiếp 3 hành động xuống Database: (1) Lưu Đơn với trạng thái "Chờ xác nhận", (2) Lưu Chi tiết Đơn, và (3) Xóa Giỏ hàng của người dùng.

- Hoàn tất: Khi Database phản hồi lưu thành công, Service trả ID Đơn hàng về cho Controller. Controller báo xác nhận thành công cho UI Checkout, và UI tiến hành mở trang "Thành công" thông báo cho Khách hàng.

4.4. Thiết kế giao diện

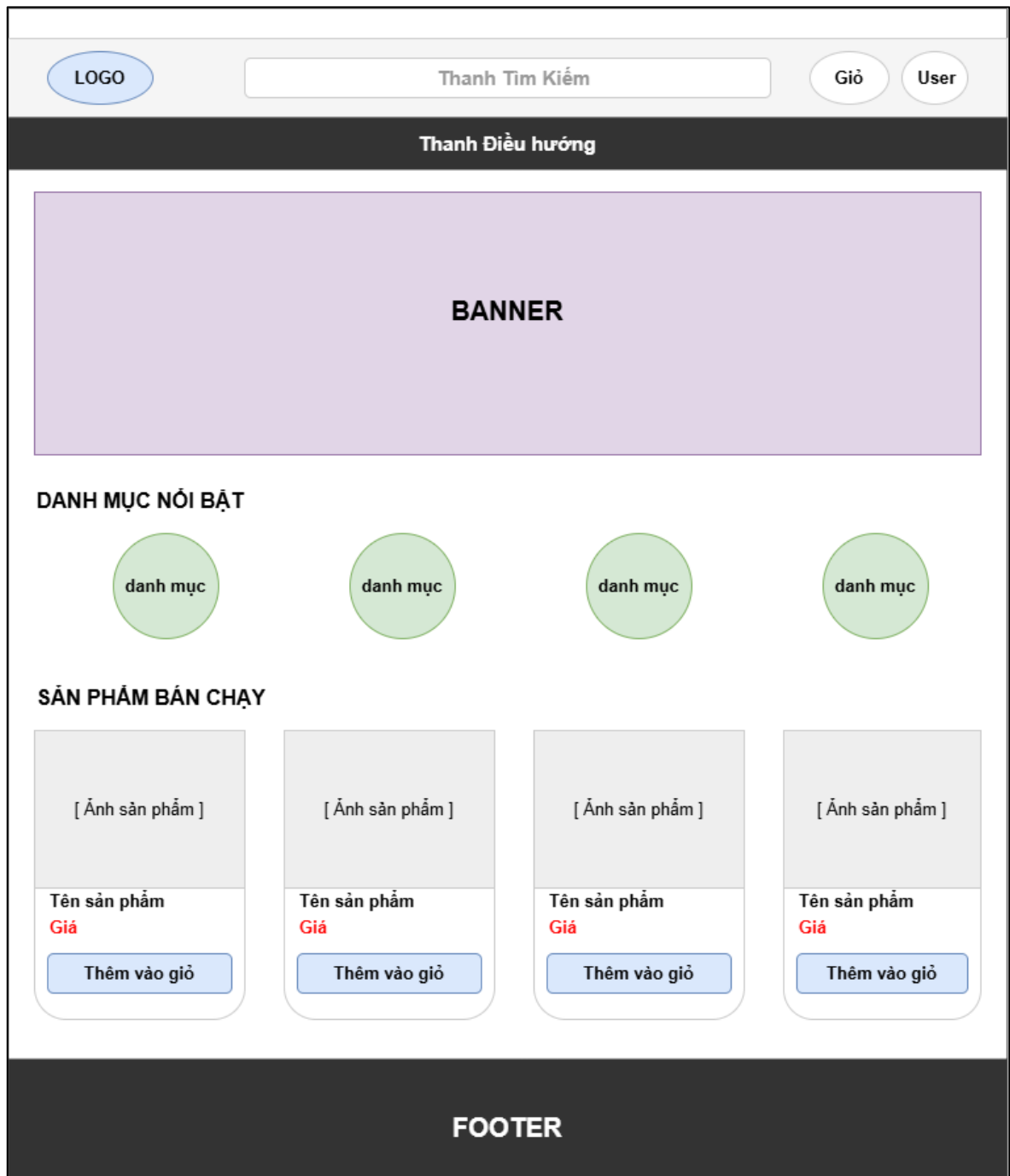
4.4.1. Sơ đồ cấu trúc màn hình



Hình 4.8 Sơ đồ các trang

4.4.2. Giao diện Wireframe các trang chính

4.4.2.1. Giao diện trang chủ



Hình 4.9 Giao diện wireframe trang chủ

Giao diện Trang chủ được thiết kế tối giản, trực quan, phân bổ thành các khối từ trên xuống dưới như sau:

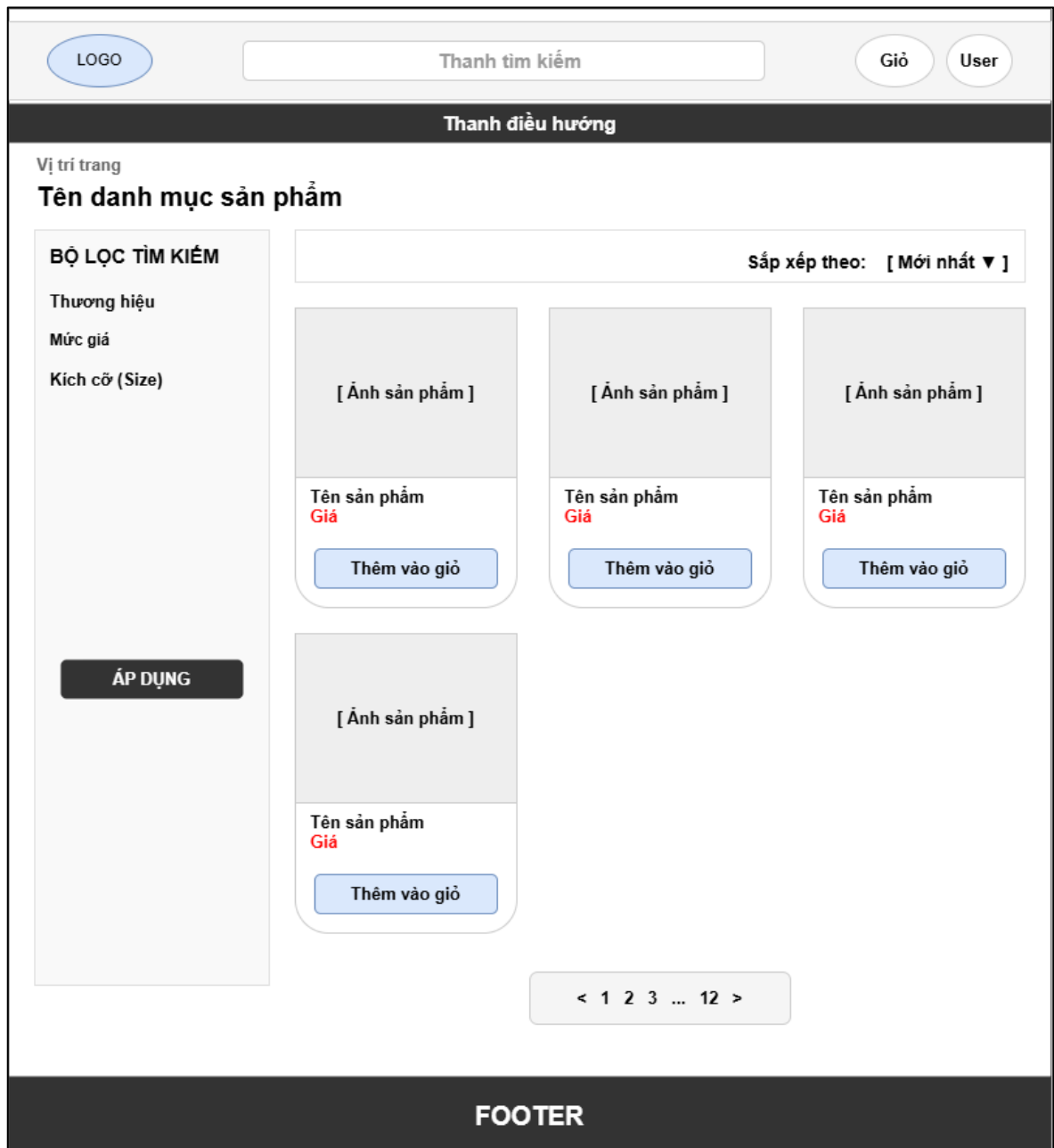
- Header & Thanh điều hướng: Cố định ở trên cùng, gồm Logo , Thanh tìm kiếm lớn, các nút Giỏ hàng/Tài khoản và Thanh menu chuyển hướng ngang.
- Banner: Không gian rộng nổi bật ngay dưới menu để hiển thị các chiến dịch quảng cáo hoặc sự kiện.

- Danh mục nổi bật: Sử dụng các biểu tượng hình tròn liên kết nhau giúp khách hàng thao tác lọc nhanh theo môn thể thao hoặc nhóm phụ kiện.

- Sản phẩm bán chạy: Tổ chức theo bố cục dạng lưới. Mỗi thẻ sản phẩm bao gồm khối ảnh chuẩn, tên sản phẩm, giá bán và nút thao tác nhanh "Thêm vào giỏ".

- Footer: Vùng tĩnh nằm ở cuối cùng dành cho các thông tin liên hệ, chính sách và liên kết mạng xã hội.

4.4.2.2. Giao diện trang danh sách sản phẩm



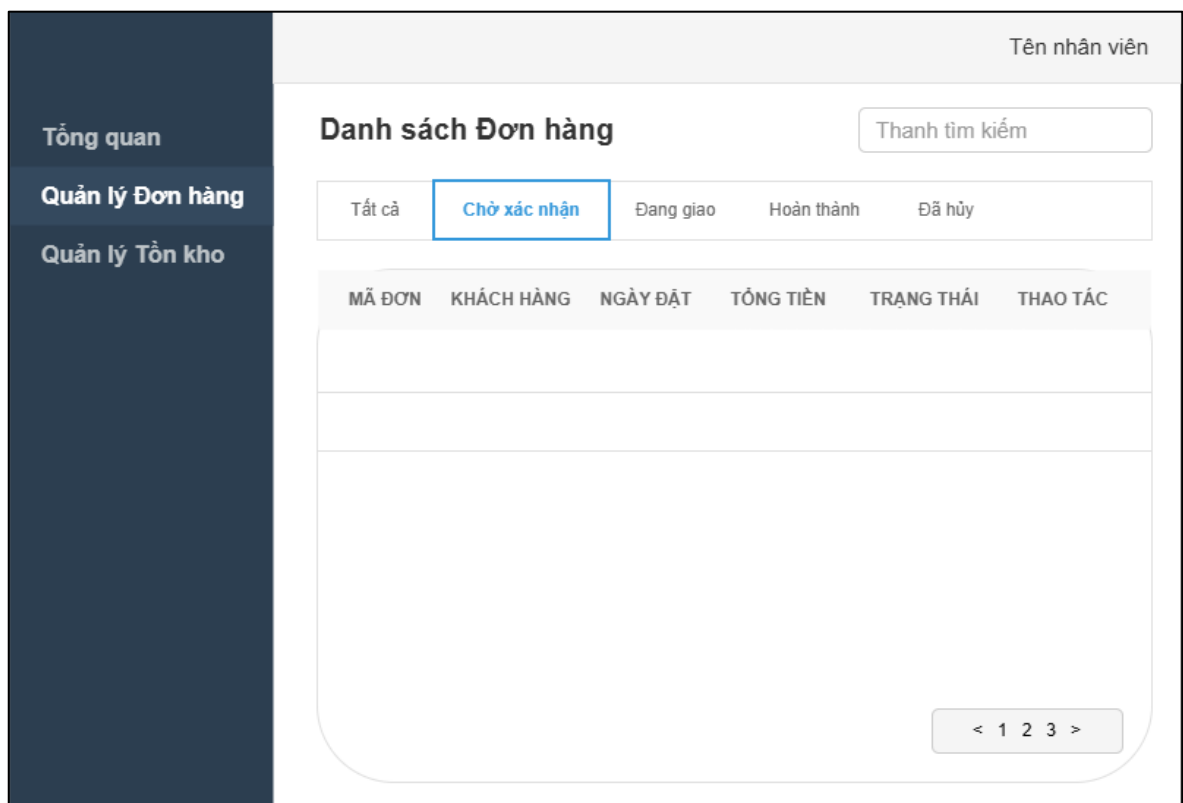
Hình 4.10 Giao diện wireframe trang danh sách sản phẩm

Giao diện trang danh sách được thiết kế tối ưu cho việc tìm kiếm và lọc hàng hóa, bao gồm các thành phần chính sau:

- Header & Footer: Giữ nguyên cấu trúc đồng bộ với toàn hệ thống.
- Thanh vị trí & Tiêu đề: Hiện thị đường dẫn vị trí hiện tại và tên danh mục sản phẩm đang xem để điều hướng.
- Cột bộ lọc: Cung cấp bộ lọc đa tiêu chí gồm Thương hiệu, Mức giá, Kích cỡ kèm nút "Áp dụng", giúp khách hàng dễ dàng thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
- Khu vực sản phẩm: Phía trên cùng có thanh công cụ "Sắp xếp theo". Bên dưới hiển thị danh sách sản phẩm theo bố cục dạng lưới, mỗi thẻ sản phẩm đi kèm nút "Thêm vào giỏ" thao tác nhanh.

Thanh phân trang: Nằm dưới cùng khu vực sản phẩm, hỗ trợ chuyển trang khi số lượng hàng hóa quá lớn.

4.4.2.3. Giao diện trang quản lý đơn hàng



Hình4.11 Giao diện wireframe trang quản lý đơn hàng

Giao diện quản lý nội bộ (Dashboard) được thiết kế theo bố cục đặc trưng của hệ thống quản trị, tập trung vào tính hiệu quả và dễ thao tác:

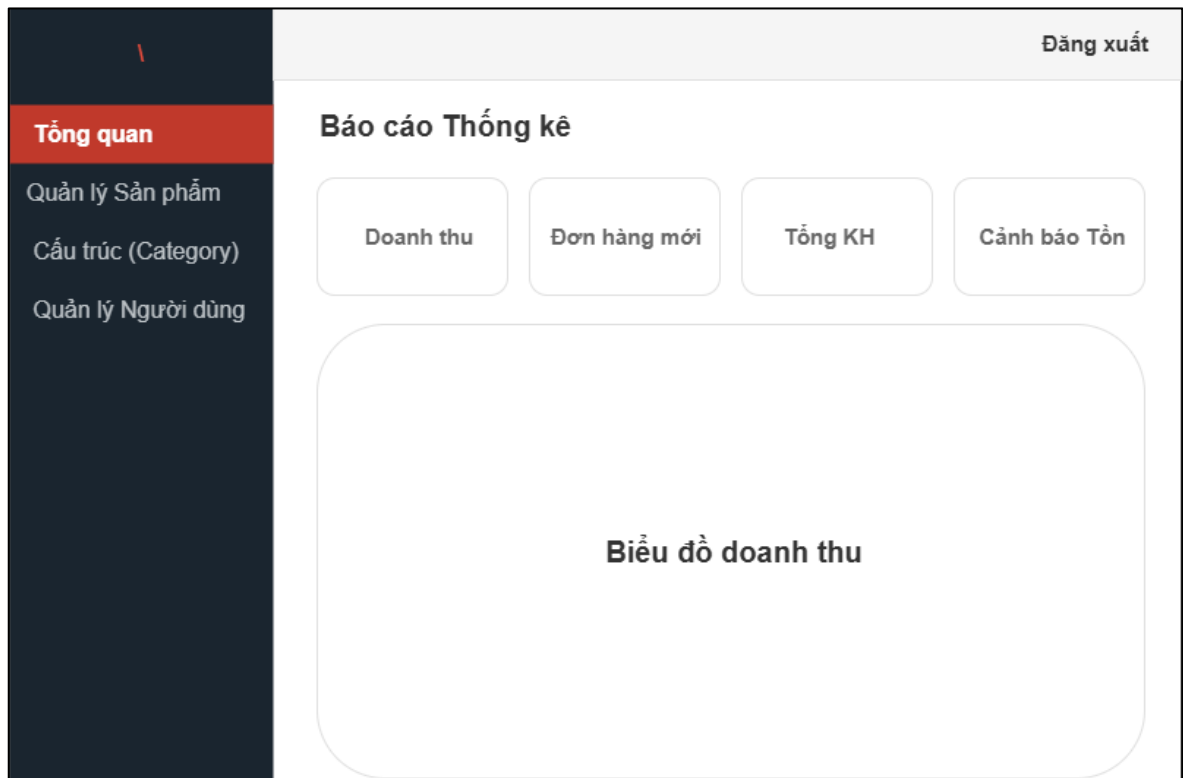
- Thanh điều hướng bên trái: Cố định, chứa các menu chức năng nghiệp vụ như Tổng quan, Quản lý Đơn hàng, Quản lý Tài khoản.
- Khu vực công cụ: Gồm tiêu đề trang và Thanh tìm kiếm nhanh để tra cứu mã đơn/tên khách hàng.

- Bộ lọc trạng thái: Cho phép nhân viên lọc nhanh danh sách đơn hàng theo luồng trạng thái thực tế: Tất cả, Chờ xác nhận, Đang giao, Hoàn thành, Đã hủy.

- Bảng dữ liệu: Cấu trúc dạng lưới hiển thị các thông tin cốt lõi của đơn hàng. Cột "Thao tác" chứa các nút chức năng cho nhân viên.

- Phân trang: Nằm ở góc dưới cùng bên phải để duyệt qua nhiều trang dữ liệu đơn hàng.

4.4.2.4. Giao diện trang tổng quan của quản trị viên



Hình 4.12 Giao diện wireframe trang tổng quan

Giao diện Bảng điều khiển (Dashboard) dành riêng cho cấp Quản trị viên được thiết kế tập trung vào việc báo cáo, thống kê và phân tích số liệu kinh doanh:

- Thẻ thông số nhanh: Nằm ngay dưới tiêu đề "Báo cáo Thống kê", bao gồm 4 thẻ số liệu tổng hợp quan trọng nhất: Doanh thu, Đơn hàng mới, Tổng lượng Khách hàng (KH) và Cảnh báo Tồn kho.

- Khu vực Biểu đồ: Dành một không gian rộng ở trung tâm để hiển thị "Biểu đồ doanh thu" (thường tích hợp biểu đồ cột hoặc đường), giúp Admin theo dõi trực quan xu hướng bán hàng.

CHƯƠNG 5. CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

5.1. Công nghệ sử dụng

5.1.1. Công nghệ Frontend

5.1.1.1. Ngôn ngữ HTML

HTML có tên đầy đủ là Hypertext Markup Language nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. HTML thường được sử dụng để tạo và cấu trúc các phần trong trang web và ứng dụng, phân chia các đoạn văn, heading, link, blockquotes,...HTML không phải là một ngôn ngữ lập trình mà chỉ là một ngôn ngữ đánh dấu. Điều này đồng nghĩa với việc HTML không thể thực hiện các chức năng “động”. Nói cách khác, HTML tương tự như phần mềm Microsoft Word, chỉ có tác dụng định dạng các thành phần có trong website [3].

5.1.1.2. Thư viện Tailwind CSS

Tailwind CSS là một framework CSS theo hướng utility-first, được thiết kế để xây dựng giao diện người dùng một cách nhanh chóng và linh hoạt. Framework này cung cấp các lớp tiện ích cấp thấp (low-level utility classes), cho phép lập trình viên tạo ra các thiết kế tùy chỉnh hoàn toàn trực tiếp trong mã HTML, mà không cần viết CSS riêng biệt [1].

5.1.2. Công nghệ Backend

5.1.2.1. Môi trường NodeJs

Node.js là một môi trường thực thi (runtime environment) mã nguồn mở, đa nền tảng, được sử dụng để phát triển các ứng dụng web phía máy chủ (server-side). Các ứng dụng Node.js được viết bằng ngôn ngữ JavaScript và có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau [4].

Nhờ sử dụng kiến trúc hướng sự kiện và mô hình xử lý I/O không đồng bộ, Node.js cực kỳ phù hợp để xử lý mượt mà lượng lớn yêu cầu truy cập đồng thời.

5.1.2.2. Thư viện ExpressJS

ExpressJS là một framework bên thứ ba dành cho Node. Nó là một trong những thư viện npm phổ biến nhất. Nó giúp việc thực hiện các công việc như tạo một máy chủ web hoặc một API HTTP trở nên thực sự dễ dàng. Vì ExpressJS là một framework phát triển ứng dụng web trên Node.js, các lập trình viên có thể sử dụng mã đã có sẵn để xây dựng các ứng dụng web đơn trang (SPA), đa trang hoặc kết hợp

cả hai. Ngoài ra, ExpressJS còn cung cấp một kiến trúc MVC hữu ích để tổ chức các ứng dụng web phía máy chủ [4].

Công nghệ này giúp nhóm phát triển dễ dàng xây dựng hệ thống định tuyến (Routing) và tạo ra các RESTful API chuẩn mực.

5.1.2.3. Công nghệ RESTful API

RESTful API là những giao diện lập trình ứng dụng tuân thủ nghiêm ngặt các ràng buộc kiến trúc của REST (Representational State Transfer) – một phong cách kiến trúc nhằm thiết lập các tiêu chuẩn chung giữa các hệ thống máy tính trên nền tảng web, giúp chúng giao tiếp với nhau dễ dàng hơn. Mục tiêu cốt lõi của REST là tăng cường hiệu suất, khả năng mở rộng, sự đơn giản và độ tin cậy của hệ thống [6].

RESTful API thường được xây dựng bằng thư viện ExpressJS

Bảng 5.1 Các phương thức RESTful API

Phương thức	Chức năng
GET	Lấy dữ liệu
POST	Thêm dữ liệu
PUT	Cập nhật dữ liệu
DELETE	Xóa dữ liệu

Ví dụ:

```
app.get("/api/products", (req, res) => {  
  res.json({ message: "Danh sách sản phẩm" });});
```

5.1.3. Công nghệ cơ sở dữ liệu

5.1.3.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

Hệ thống sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL vì khả năng tổ chức dữ liệu có cấu trúc chặt chẽ (đơn hàng, người dùng, sản phẩm), hỗ trợ tốt các ràng buộc khóa ngoại (Foreign Key) và đảm bảo tính nhất quán (ACID) cho các giao dịch quan trọng như thanh toán và trừ số lượng tồn kho.

5.1.3.2. Xác thực người dùng bằng JSON Web Token (JWT)

JSON Web Token (JWT) là một chuẩn mở được định nghĩa trong RFC 7519, dùng để truyền tải thông tin dưới dạng JSON một cách an toàn giữa các thành phần của hệ thống. JWT thường được sử dụng trong các cơ chế xác thực và phân quyền, đặc biệt trong các ứng dụng web và RESTful API. Token được mã hóa theo chuẩn

Base64URL và có khả năng tự xác minh tính hợp lệ mà không cần lưu trạng thái trên máy chủ, giúp tăng hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ thống [2].

5.1.4. Công nghệ đóng gói và triển khai

Để đảm bảo quá trình làm việc nhóm trơn tru và hệ thống dễ dàng vận hành thực tế, các công cụ quản lý chuyên nghiệp đã được áp dụng:

Docker & Docker Compose: Công cụ ảo hóa cấp hệ điều hành. Toàn bộ mã nguồn và cơ sở dữ liệu được đóng gói thành các Container độc lập, giúp loại bỏ triệt để lỗi xung đột môi trường giữa các máy tính cá nhân của lập trình viên.

Git & GitHub: Hệ thống quản lý phiên bản phân tán, hỗ trợ nhóm theo dõi lịch sử chỉnh sửa mã nguồn và gộp code an toàn khi làm việc song song.

Jira Software: Nền tảng quản lý dự án theo mô hình Agile, giúp nhóm theo dõi tiến độ các Sprint, quản lý danh sách công việc và điều phối nguồn lực hiệu quả.

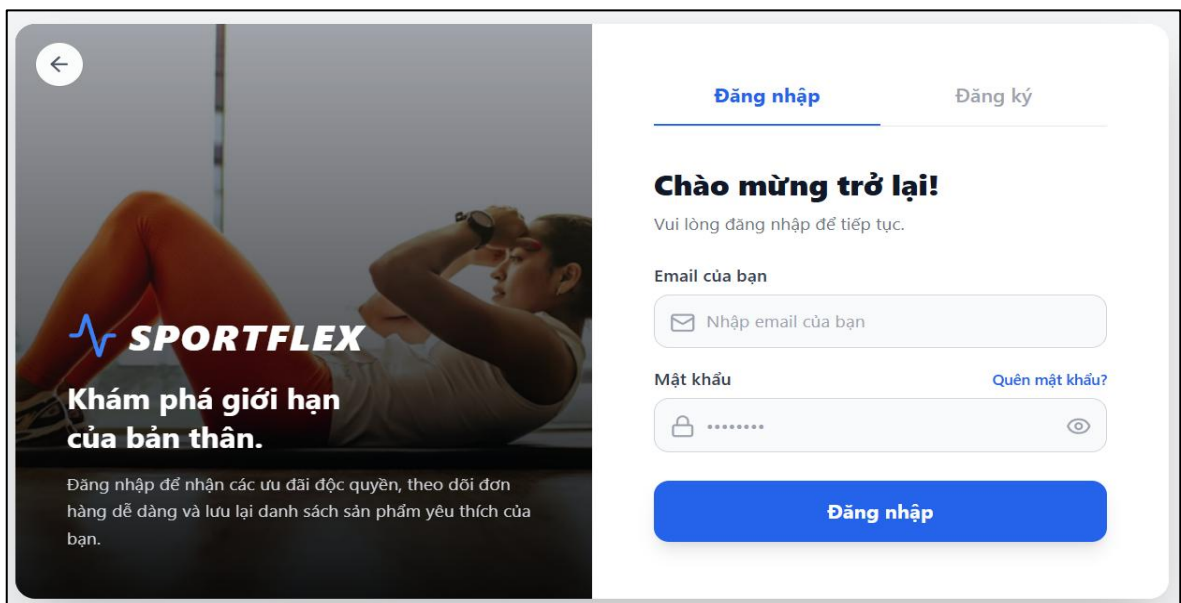
5.2. Các chức năng đã cài đặt

Sau quá trình thiết kế và lập trình, hệ thống website đã được cài đặt thành công, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ đặt ra. Các chức năng được phân quyền chặt chẽ theo từng nhóm người dùng.

5.2.1. Phân hệ khách hàng

5.2.1.1. Chức năng xác thực tài khoản

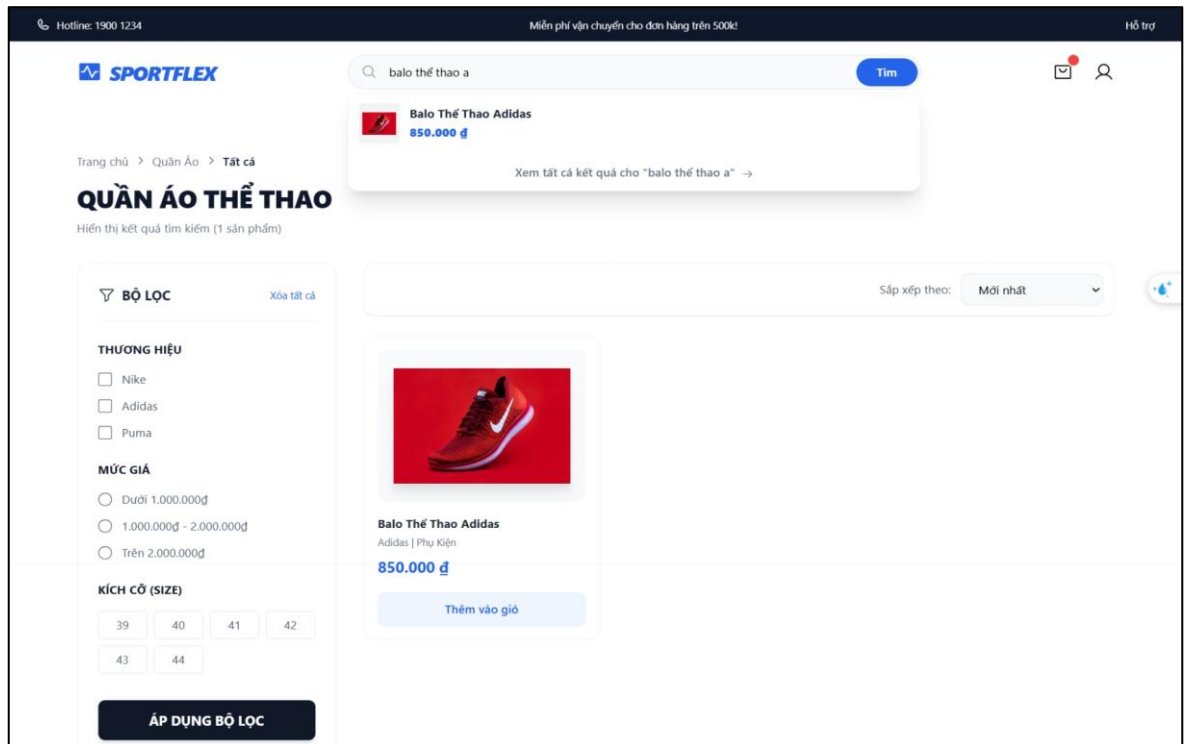
Cho phép người dùng đăng ký tài khoản mới và đăng nhập. Mật khẩu được mã hóa an toàn bằng Bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Phiên đăng nhập được duy trì thông qua mã xác thực bảo mật JWT (JSON Web Token).



Hình 5.1 Kết quả chức năng xác thực tài khoản

5.2.1.2. Chức năng khám phá và lọc sản phẩm

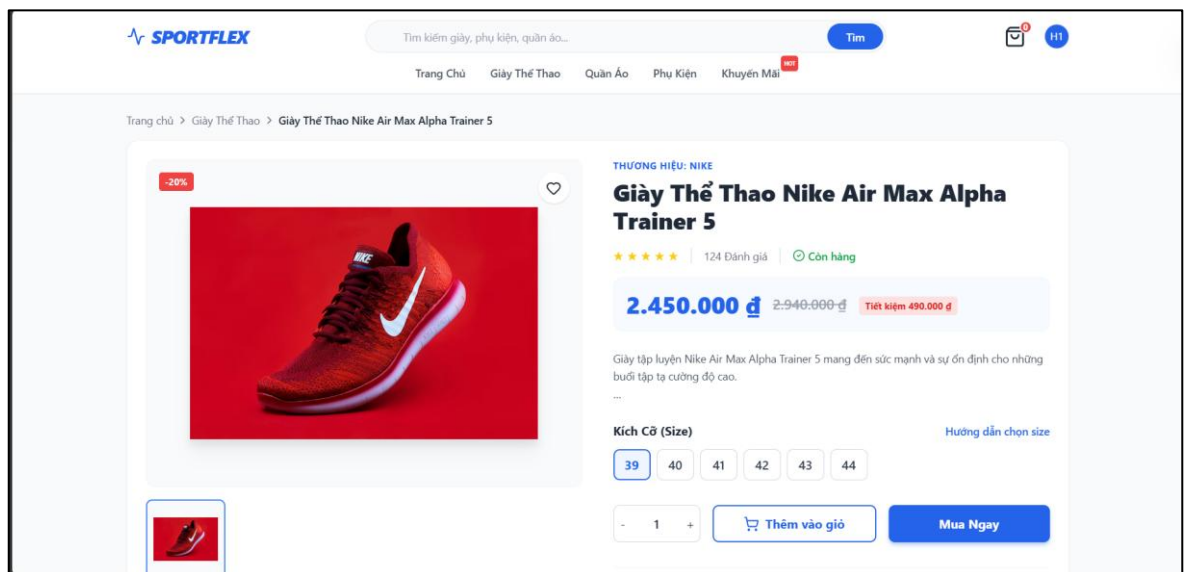
Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm qua thanh công cụ, duyệt hàng hóa theo danh mục môn thể thao và sử dụng bộ lọc đa tiêu chí (mức giá, thương hiệu).



Hình 5.2 Kết quả chức năng khám phá và lọc sản phẩm

5.2.1.3. Chức năng xem chi tiết và chọn biến thể

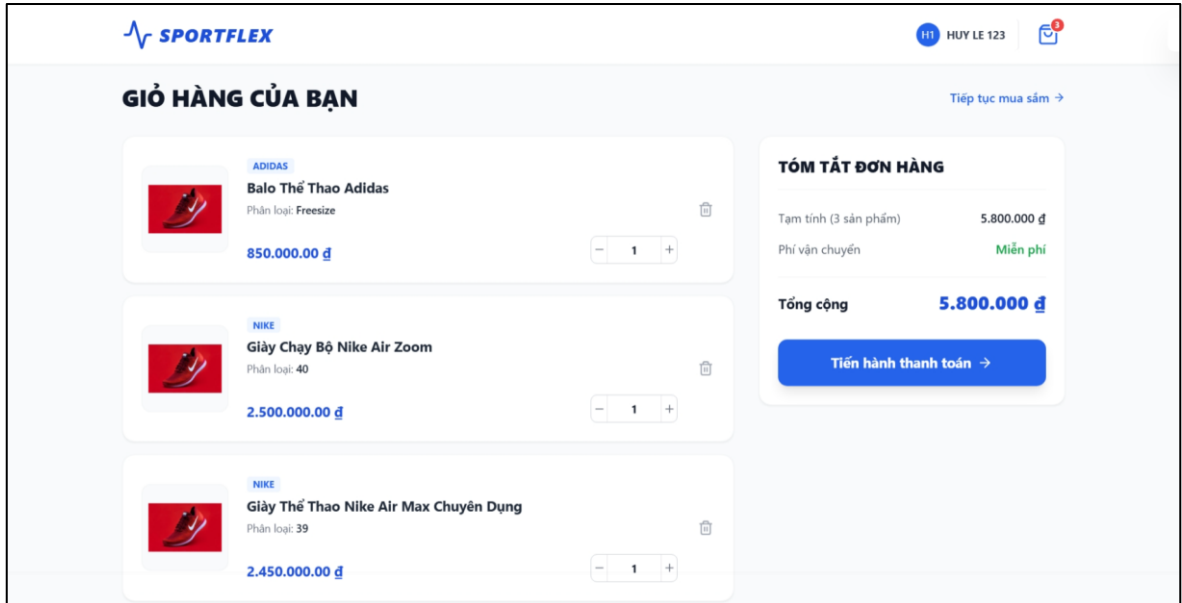
Trang chi tiết hiển thị đầy đủ hình ảnh, mô tả sản phẩm. Đặc biệt, khách hàng bắt buộc phải chọn "Kích cỡ (Size)" cụ thể. Hệ thống sẽ tự động kiểm tra và hiển thị số lượng tồn kho tương ứng của biến thể đó trước khi cho phép thêm vào giỏ.



Hình 5.3 Kết quả chức năng xem chi tiết và chọn biến thể

5.2.1.4. Chức năng quản lý giỏ hàng

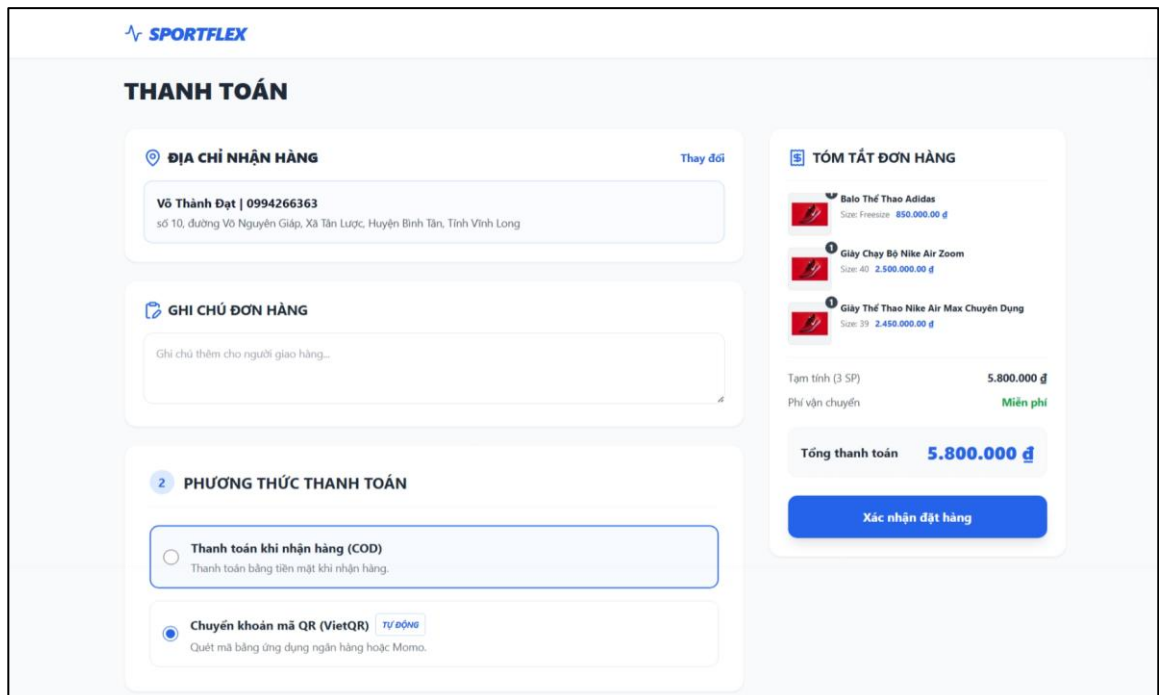
Khách hàng có thể xem lại danh sách các món đồ đã chọn, tùy chỉnh tăng/giảm số lượng hoặc xóa sản phẩm. Hệ thống tự động tính toán tổng tiền tạm tính theo thời gian thực.



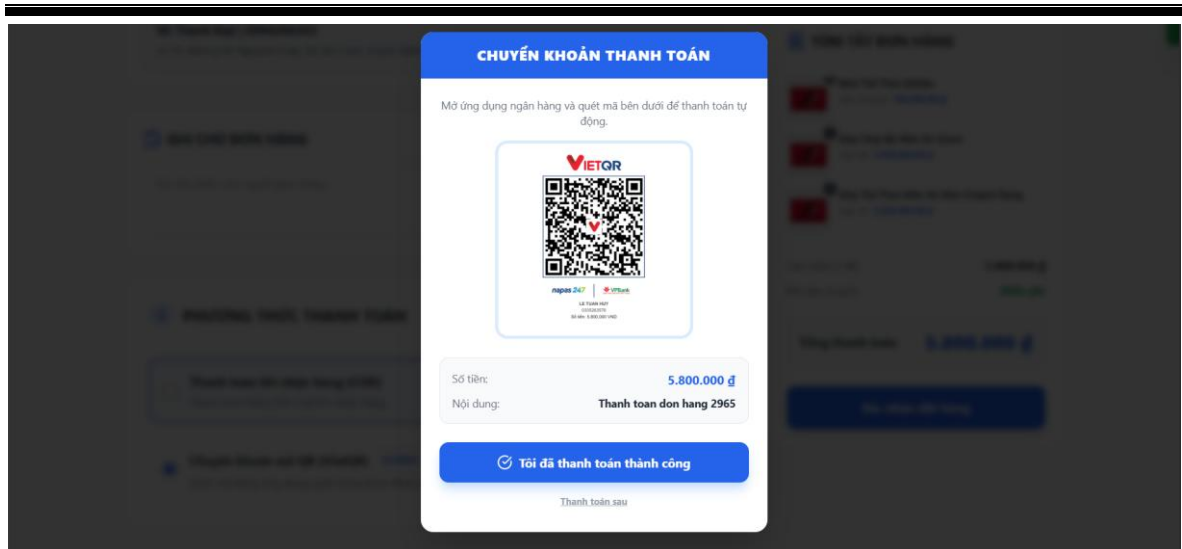
Hình 5.4 Kết quả chức năng quản lý giỏ hàng

5.2.1.5. Chức năng thanh toán

Khách hàng nhập thông tin giao nhận và lựa chọn phương thức thanh toán. Hệ thống hỗ trợ hai phương thức: Thanh toán khi nhận hàng (COD) và Chuyển khoản qua quét mã VietQR.



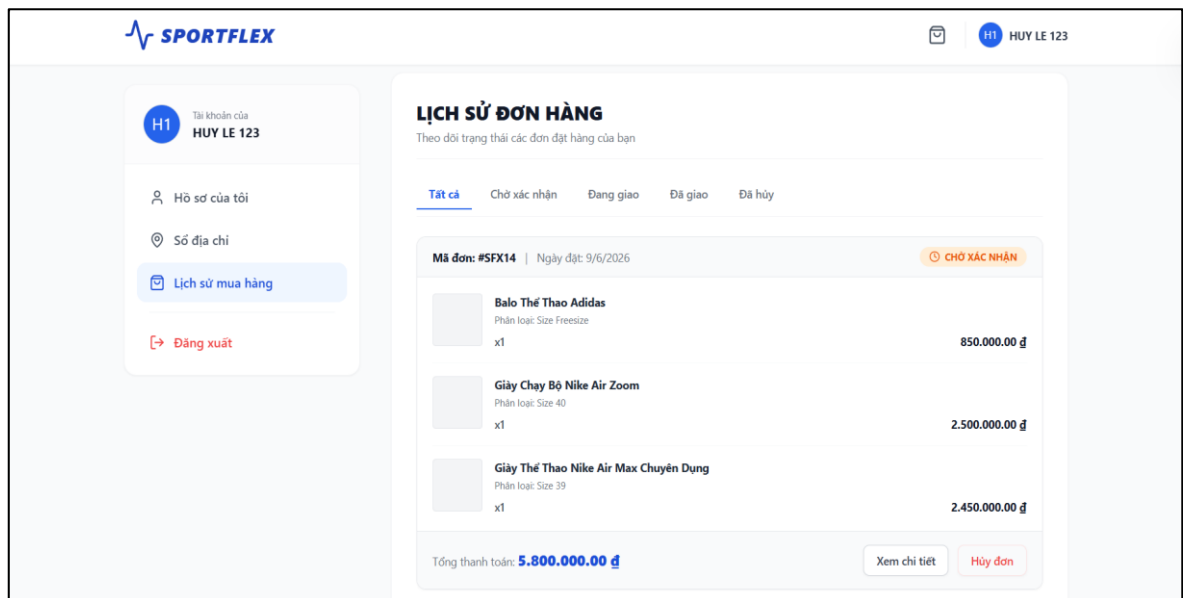
Hình 5.5 Kết quả chức năng thanh toán



Hình 5.6 Kết quả chức năng thanh toán bằng mã QR

5.2.1.6. Chức năng quản lý hồ sơ

Xem lại lịch sử các đơn hàng đã đặt và theo dõi trạng thái vận chuyển hiện tại.



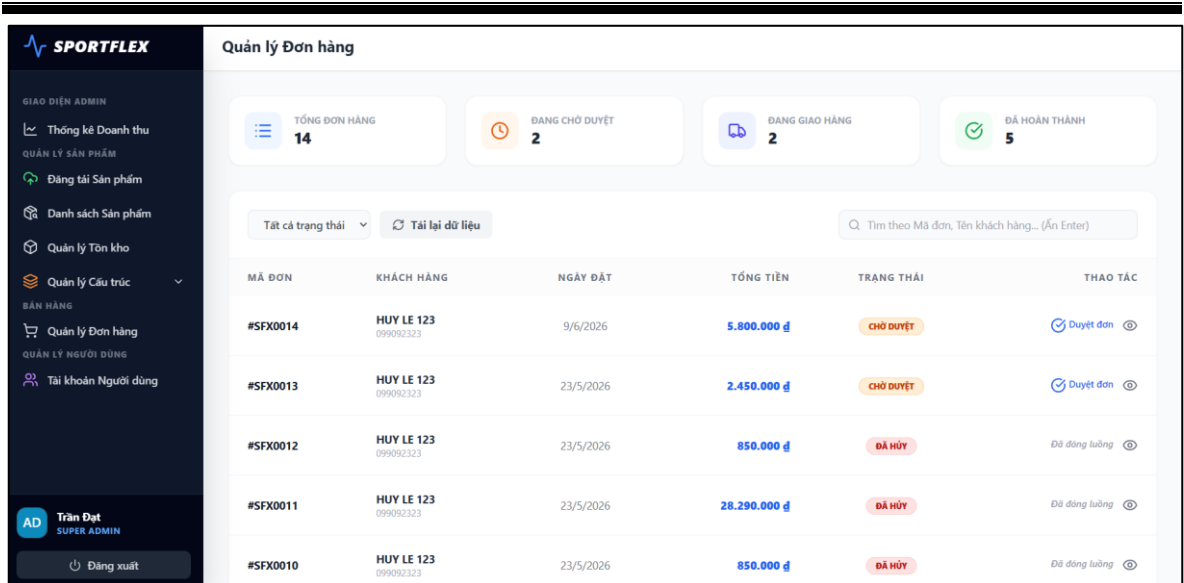
Hình 5.7 Kết quả chức năng quản lý hồ sơ

5.2.2. Phân hệ nhân viên

5.2.2.1. Chức năng quản lý đơn hàng

Cung cấp giao diện dạng bảng để nhân viên theo dõi toàn bộ đơn đặt hàng. Nhân viên có quyền xét duyệt đơn và cập nhật tiến trình giao hàng theo luồng trạng thái tuyến tính tuyến tính (Chờ xác nhận - Đang xử lý - Đang giao Hoàn thành) hoặc từ chối và Hủy đơn.

Thiết kế website thương mại điện tử bán phụ kiện thể thao



SPORTFLEX

Quản lý Đơn hàng

TỔNG ĐƠN HÀNG: 14 | ĐANG CHỜ DUYỆT: 2 | ĐANG GIAO HÀNG: 2 | ĐÃ HOÀN THÀNH: 5

Tất cả trạng thái | Tải lại dữ liệu | Tìm theo Mã đơn, Tên khách hàng... (Ấn Enter)

MÃ ĐƠN	KHÁCH HÀNG	NGÀY ĐẶT	TỔNG TIỀN	TRẠNG THÁI	THAO TÁC
#SFX0014	HUY LE 123 099092323	9/6/2026	5.800.000 đ	CHỜ DUYỆT	Duyệt đơn
#SFX0013	HUY LE 123 099092323	23/5/2026	2.450.000 đ	CHỜ DUYỆT	Duyệt đơn
#SFX0012	HUY LE 123 099092323	23/5/2026	850.000 đ	ĐÃ HỦY	Đã đóng thuế
#SFX0011	HUY LE 123 099092323	23/5/2026	28.290.000 đ	ĐÃ HỦY	Đã đóng thuế
#SFX0010	HUY LE 123 099092323	23/5/2026	850.000 đ	ĐÃ HỦY	Đã đóng thuế

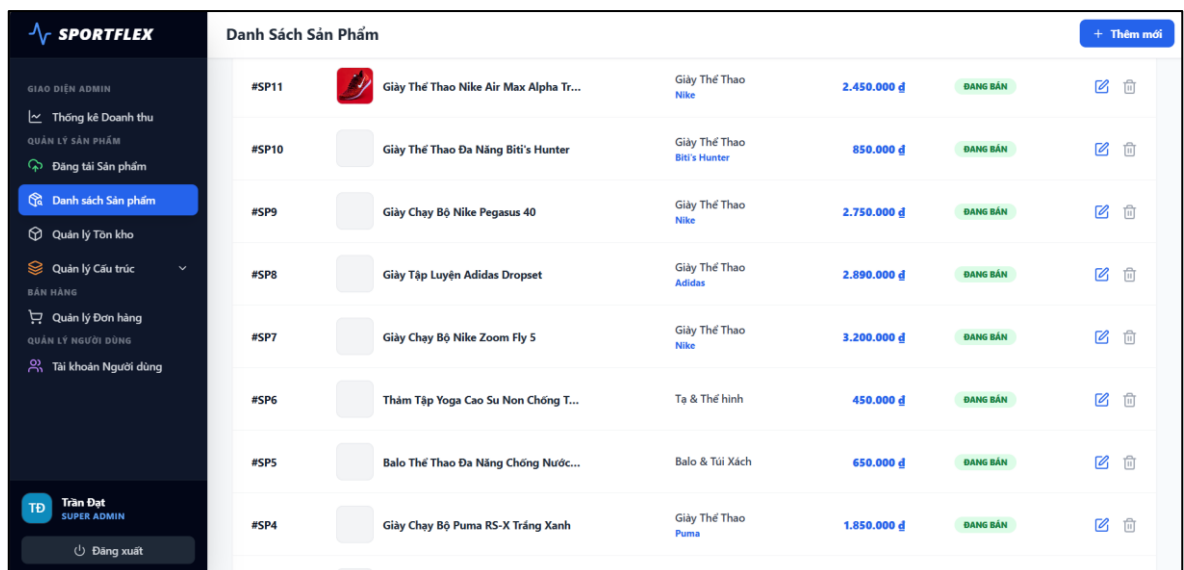
Trần Đạt
SUPER ADMIN

Đăng xuất

Hình 5.8 Kết quả chức năng quản lý đơn hàng

5.2.2.2. Chức năng quản lý sản phẩm

Nhân viên được phép đăng tải các phụ kiện thể thao mới, cập nhật hình ảnh, chỉnh sửa giá bán và phân loại sản phẩm vào các danh mục phù hợp.



SPORTFLEX

Danh Sách Sản Phẩm + Thêm mới

#SP11		Giày Thể Thao Nike Air Max Alpha Tr...	Giày Thể Thao Nike	2.450.000 đ	ĐANG BÁN		
#SP10		Giày Thể Thao Đa Năng Biti's Hunter	Giày Thể Thao Biti's Hunter	850.000 đ	ĐANG BÁN		
#SP9		Giày Chạy Bộ Nike Pegasus 40	Giày Thể Thao Nike	2.750.000 đ	ĐANG BÁN		
#SP8		Giày Tập Luyện Adidas Dropset	Giày Thể Thao Adidas	2.890.000 đ	ĐANG BÁN		
#SP7		Giày Chạy Bộ Nike Zoom Fly 5	Giày Thể Thao Nike	3.200.000 đ	ĐANG BÁN		
#SP6		Thảm Tập Yoga Cao Su Non Chong T...	Tạ & Thảm hình	450.000 đ	ĐANG BÁN		
#SP5		Balo Thể Thao Đa Năng Chong Nhoc...	Balo & Túi Xách	650.000 đ	ĐANG BÁN		
#SP4		Giày Chạy Bộ Puma RS-X Trắng Xanh	Giày Thể Thao Puma	1.850.000 đ	ĐANG BÁN		

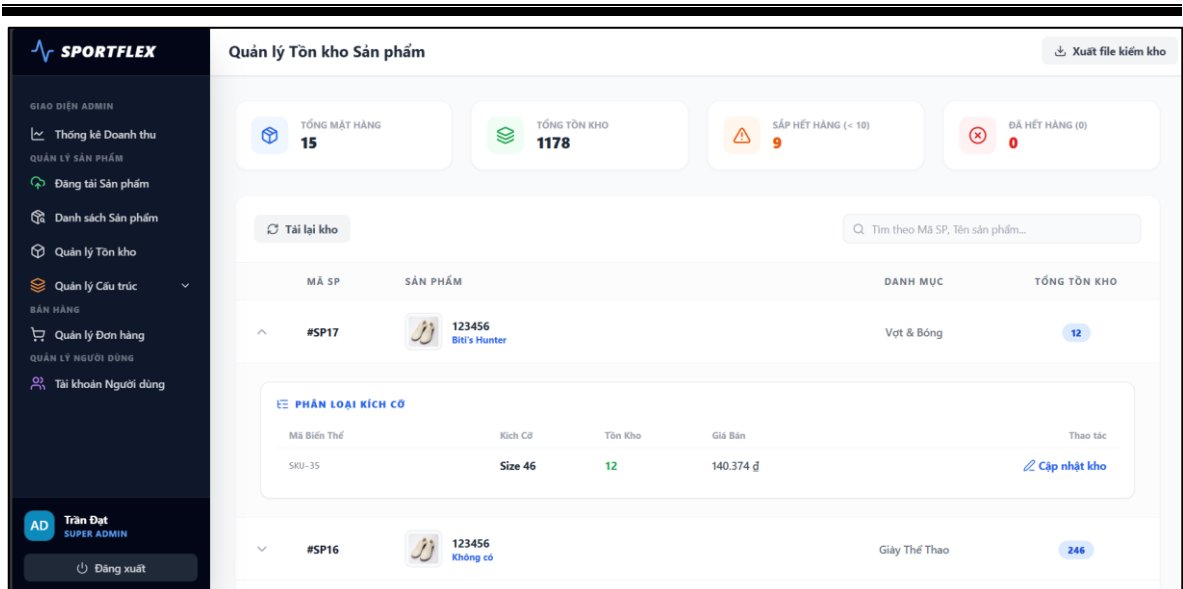
Trần Đạt
SUPER ADMIN

Đăng xuất

Hình 5.9 Kết quả chức năng quản lý sản phẩm

5.2.2.3. Chức năng kiểm soát tồn kho

Đây là chức năng cốt lõi giúp nhân viên cập nhật số lượng nhập kho thực tế cho từng phân loại kích cỡ của một sản phẩm, đảm bảo dữ liệu luôn đồng bộ với thực tế để tránh tình trạng khách đặt mua nhưng kho đã hết hàng.

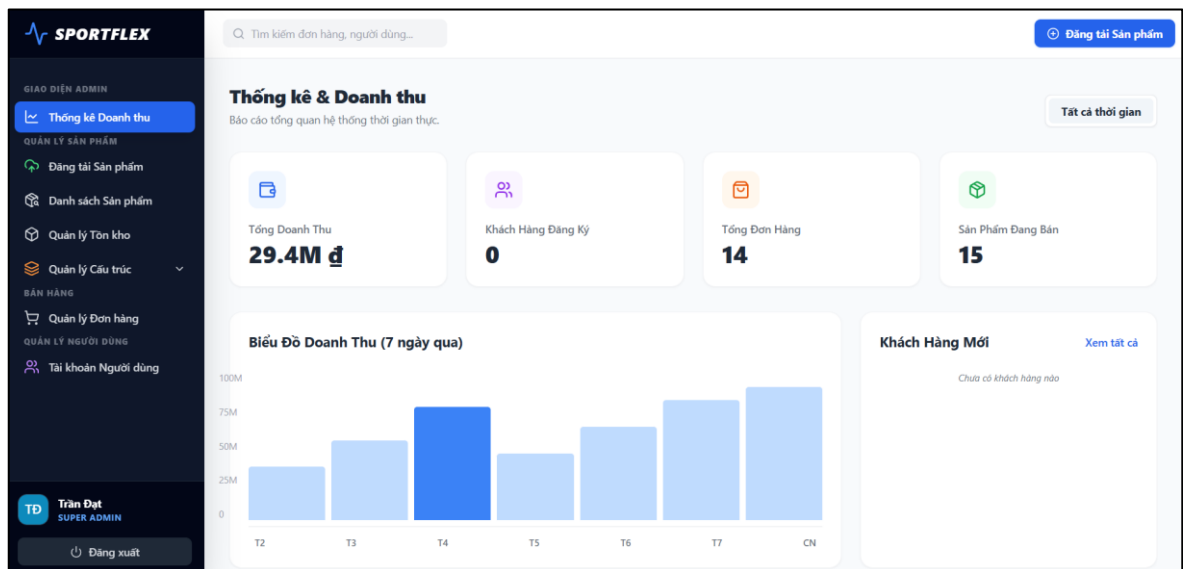


Hình 5.10 Kết quả chức năng kiểm soát tồn kho

5.2.3. Phân hệ quản trị viên

5.2.3.1. Chức năng thống kê và báo cáo

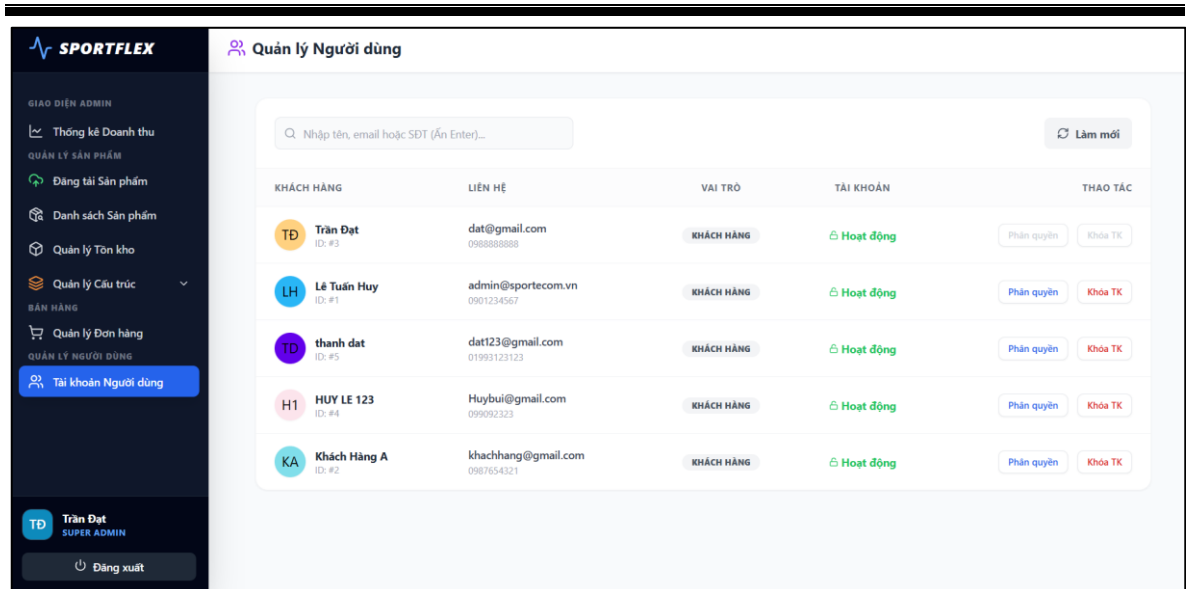
Giao diện tổng quan trực quan hóa dữ liệu kinh doanh. Hệ thống tự động trích xuất dữ liệu từ MySQL để hiển thị biểu đồ doanh thu theo thời gian, tổng số đơn hàng thành công, lượng khách hàng đăng ký mới và danh sách các sản phẩm đang có nguy cơ sắp hết hàng.



Hình 5.11 Kết quả chức năng thống kê và báo cáo

5.2.3.2. Chức năng quản lý người dùng

Quản trị viên có thể xem danh sách toàn bộ tài khoản trong hệ thống, thực hiện thao tác cấp quyền (từ Khách hàng lên Nhân viên) hoặc thực hiện khóa vĩnh viễn các tài khoản có hành vi bất thường.



Hình 5.12 Kết quả chức năng quản lý người dùng

5.3. Test case

Quá trình kiểm thử hệ thống được thực hiện dựa trên phương pháp kiểm thử hộp đen (Black-box Testing). Mục tiêu của giai đoạn này là xác minh các chức năng của phần mềm hoạt động đúng theo tài liệu đặc tả yêu cầu, đồng thời kiểm tra khả năng xử lý các luồng dữ liệu ngoại lệ từ phía Backend.

5.3.1. Nhóm kiểm thử phân quyền và xác thực

Bảng 5.2 Kiểm thử phân quyền và xác thực

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Điều kiện	Kết quả mong đợi
AUTH-01	Đăng nhập sai thông tin	- Email: test@gmail.com - Password: sai12345	Email tồn tại trong cơ sở dữ liệu nhưng sai mật khẩu	Giao diện hiển thị lỗi: "Sai tài khoản hoặc mật khẩu"
AUTH-02	Đăng nhập thành công	- Email: test@gmail.com - Password: matkhaudung	Tài khoản hợp lệ và không ở trạng thái bị khóa.	Điều hướng người dùng về Trang chủ
AUTH-03	Đăng ký tài khoản không thành công	- Email: test@gmail.com - Password: matkhaudung - Số điện thoại: 098758473	Email đã tồn tại.	Giao diện hiển thị lỗi: "Email đã tồn tại."
AUTH-04	Đăng ký tài khoản thành công	- Email: huy@gmail.com - Password: matkhaudung - Số điện thoại:	Email và số điện thoại chứa tồn tại.	Giao diện hiển thị "Đăng ký thành công". Chuyển hướng qua trang đăng nhập

		098758471		
AUTH-05	Khách hàng cố tình truy cập API nội bộ của Quản trị viên.	Khách hàng truy cập endpoint: /api/admin/order	Người dùng đang trong phiên đăng nhập với quyền Khách hàng.	Middleware chặn luồng yêu cầu. chuyển hướng về trang chủ
AUTH-06	Điều hướng vào trang của nhân viên	- Email: nv@gmail.com - Password: matkhauNV	Email và mật khẩu đúng và có vai trò trong CSDL là Nhân viên	Chuyển hướng vào trang dành cho nhân viên
AUTH-07	Điều hướng vào trang của Quản trị viên	- Email: qtv@gmail.com - Password: matkhauqtv	Email và mật khẩu đúng và có vai trò trong CSDL là quản trị	Chuyển hướng vào trang dành cho quản trị viên

5.3.2. Nhóm kiểm thử giỏ hàng và thanh toán

Bảng 5.3 Kiểm thử giỏ hàng và thanh toán

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Điều kiện	Kết quả mong đợi
CART-01	chặn người dùng thêm sản phẩm vào giỏ với số lượng vượt tồn kho.	- Sản phẩm: Áo thể thao Size M - Số lượng: 5 - Thao tác: Nhấn "Thêm vào giỏ"	Tồn kho của Áo thể thao Size M trong CSDL hiện tại chỉ còn 3	Hệ thống từ chối cập nhật. Giao diện hiển thị cảnh báo: "Số lượng vượt quá tồn kho hiện tại"
CART-02	Kiểm tra chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng và cập nhật lại tổng tiền.	Thao tác: Nhấn nút "Xóa" tại dòng Sản phẩm A trong giỏ.	Giỏ hàng của người dùng đang có nhiều hơn 1 sản phẩm.	Sản phẩm A bị xóa khỏi danh sách trên giao diện. Hệ thống tự động tính toán cập nhật lại trường Tổng tiền chính xác.
PM-03	Kiểm tra luồng tạo đơn hàng thành công	- Địa chỉ: 123 Q1, HCM - SĐT: 0901234567 - PTTT: COD - Thao tác: Nhấn "Đặt hàng"	Giỏ hàng có chứa sản phẩm hợp lệ. Form thông tin đầy đủ và đúng định dạng.	CSDL tạo bản ghi đơn hàng mới với trạng thái Chờ xác nhận. Giỏ hàng của người dùng được xóa sạch. Giao diện chuyển hướng sang trang Lịch sử đơn hàng

PM- 04	Kiểm tra luồng đặt hàng không thành công	- Địa chỉ: [Bỏ trống] - SĐT: 0901234567 - PTTT: VietQR	Giỏ hàng có chứa sản phẩm hợp lệ.	Hệ thống chặn gọi API chốt đơn. Form báo lỗi tại Địa chỉ: "Vui lòng nhập địa chỉ giao hàng".
--------	--	--	-----------------------------------	--

5.3.3. Nhóm kiểm thử nghiệp vụ quản lý

Bảng 5.4 kiểm thử nghiệp vụ quản lý

Mã TC	Mô tả	Dữ liệu đầu vào	Điều kiện	Kết quả mong đợi
ORD-01	Kiểm tra chức năng xét duyệt đơn hàng và cập nhật tồn kho.	Thao tác: Nhấn nút "Duyệt đơn" tại dòng đơn hàng #SFX0014	Người dùng đăng nhập với quyền Nhân viên/Admin. Đơn hàng #SFX0014 đang ở trạng thái Chờ xác nhận.	Trạng thái đơn hàng chuyển sang Đang xử lý. Số lượng tồn kho trong Database bị trừ đi.
ORD-02	Kiểm tra chức năng hủy đơn hàng và hệ thống tự động hoàn lại tồn kho.	Thao tác: Nhấn nút "Hủy đơn" tại dòng đơn hàng #SFX0013	Người dùng có quyền Nhân viên/Admin. Đơn hàng #SFX0013 đang ở trạng thái Chờ xác nhận hoặc Đang xử lý.	Trạng thái đơn hàng chuyển thành Đã hủy. Số lượng tồn kho tự động được cộng hoàn lại trong Database
PROD-01	Kiểm tra bắt lỗi khi thêm sản phẩm mới nhưng thiếu thông tin bắt buộc.	- Tên SP: [Trống] - Giá bán: [Trống] - Danh mục: Giày thể thao	Tài khoản có quyền Quản lý sản phẩm.	Giao diện báo đỏ tại các trường bị trống với thông báo: "Vui lòng nhập đầy đủ thông tin"
PROD-02	Kiểm tra cập nhật số lượng tồn kho cho một biến thể sản phẩm cụ thể	- SP: Quần thể thao (Size L) - Tồn kho hiện tại: 5 - Nhập thêm: 10 - Thao tác: Nhấn "Cập nhật"	Tài khoản có quyền Quản lý tồn kho.	Thông báo "Cập nhật tồn kho thành công". Số lượng tồn kho mới được cập nhật

5.4. Kết quả kiểm thử

5.4.1. Kết quả kiểm thử nhóm phân quyền và xác thực

Bảng 5.5 Kết quả kiểm thử nhóm phân quyền và xác thực

Mã TC	Mô tả	Kết quả thực tế	Đánh giá
AUTH-01	Đăng nhập sai thông tin	Giống kết quả mong đợi.	Đạt
AUTH-02	Đăng nhập thành công	Giống kết quả mong đợi.	Đạt
AUTH-03	Đăng ký tài khoản không thành công	Giống kết quả mong đợi.	Đạt
AUTH-04	Đăng ký tài khoản thành công	Giống kết quả mong đợi.	Đạt
AUTH-05	Khách hàng cố tình truy cập API nội bộ của Quản trị viên.	Giống kết quả mong đợi.	Đạt
AUTH-06	Điều hướng vào trang của nhân viên	Giống kết quả mong đợi.	Đạt
AUTH-07	Điều hướng vào trang của Quản trị viên	Giống kết quả mong đợi.	Đạt

5.4.2. Kết quả kiểm thử nhóm giỏ hàng và thanh toán

Bảng 5.6 Kết quả kiểm thử nhóm giỏ hàng và thanh toán

Mã TC	Mô tả	Kết quả thực tế	Đánh giá
CART-01	chặn người dùng thêm sản phẩm vào giỏ với số lượng vượt quá tồn kho.	Giống kết quả mong đợi.	Đạt
CART-02	Kiểm tra chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng và cập nhật lại tổng tiền.	Giống kết quả mong đợi.	Đạt
PM-03	Kiểm tra luồng tạo đơn hàng thành công	Giống kết quả mong đợi.	Đạt
PM-04	Kiểm tra luồng đặt hàng không thành công	Giống kết quả mong đợi.	Đạt

5.4.3. Kết quả kiểm thử nhóm nghiệp vụ quản lý

Bảng 5.7 Kết quả kiểm thử nhóm nghiệp vụ quản lý

Mã TC	Mô tả	Kết quả thực tế	Đánh giá
ORD-01	Kiểm tra chức năng xét duyệt đơn hàng và cập nhật tồn kho.	Giống kết quả mong đợi.	Đạt
ORD-02	Kiểm tra chức năng hủy đơn hàng và hệ thống tự động hoàn lại tồn kho.	Giống kết quả mong đợi.	Đạt
PROD-01	Kiểm tra bắt lỗi khi thêm sản phẩm mới nhưng thiếu thông tin bắt buộc.	Giống kết quả mong đợi.	Đạt

PROD-02	Kiểm tra cập nhật số lượng tồn kho cho một biến thể sản phẩm cụ thể	Giống kết quả mong đợi.	Đạt
---------	---	-------------------------	-----

5.5. Các lỗi phát sinh và cách xử lý

Trong suốt quá trình lập trình, tích hợp các module và kiểm thử hệ thống nhóm phát triển đã ghi nhận một số lỗi kỹ thuật và sự cố rủi ro. Nhóm đã là phân tích chi tiết về các lỗi tiêu biểu nhất cùng với phương án giải quyết triệt .

5.5.1. Lỗi xác thực chéo tên miền

Bảng 5.8 Lỗi xác thực chéo tên miền

Mô tả lỗi	Ở giai đoạn đầu tích hợp (Integration), khi Frontend gửi yêu cầu HTTP (như lấy danh sách sản phẩm, đăng nhập) sang Backend, trình duyệt lập tức chặn lại và báo lỗi màu đỏ CORS policy trên màn hình Console.
Nguyên nhân	Do cơ chế bảo mật mặc định của các trình duyệt web nhằm ngăn chặn các yêu cầu độc hại từ một tên miền/cổng (Port) lạ. Do Frontend và Backend của hệ thống chạy trên hai Port khác nhau (ví dụ Frontend ở Port 3000, Backend ở Port 8080) nên bị đánh giá là khác nguồn gốc (Cross-Origin).
Cách xử lý	Cài đặt thư viện Middleware cors vào framework Express.js của Backend Node.js và cấu hình để cho phép (Allow Origin) máy chủ chấp nhận các yêu cầu truy xuất dữ liệu đến từ địa chỉ IP và Port cụ thể của ứng dụng Frontend

5.5.2. Mất phiên đăng nhập khi tải lại trang

Bảng 5.9 Lỗi mất phiên đăng nhập khi tải lại trang

Mô tả lỗi	Sau khi Khách hàng hoặc Nhân viên đăng nhập thành công, nếu nhấn nút tải lại trang (F5) trên trình duyệt thì tài khoản lập tức bị văng ra ngoài, yêu cầu phải đăng nhập lại từ đầu.
Nguyên nhân	Do mã JWT Token trả về sau khi đăng nhập chỉ được lưu tạm thời trong các biến cục bộ của JavaScript. Khi tải lại trang, toàn bộ bộ nhớ tạm này bị trình duyệt xóa sạch, dẫn đến hệ thống không còn Token để chứng minh danh tính.
Cách xử lý	Sau khi xác thực thành công, lưu trữ chuỗi JWT Token vào localStorage của trình duyệt hoặc sử dụng HttpOnly Cookies (tùy chọn bảo mật cao hơn).

CHƯƠNG 6. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

6.1. Mô hình triển khai

Trong giai đoạn triển khai, hệ thống được chuyển đổi từ môi trường phát triển cục bộ (Localhost/XAMPP) sang kiến trúc Microservices cơ bản bằng công nghệ Docker. Việc sử dụng Docker giúp đóng gói toàn bộ mã nguồn, môi trường và các thư viện phụ thuộc thành các vùng chứa (Containers) độc lập, đảm bảo hệ thống chạy đồng nhất trên mọi máy chủ mà không gặp lỗi xung đột môi trường.

Hệ thống được chia thành 3 vùng chứa (Containers) chính, giao tiếp với nhau qua một mạng ảo (Docker Network) nội bộ:

- Frontend Container (Nginx): Chịu trách nhiệm phân phối nội dung tĩnh (HTML, CSS, JavaScript) của giao diện người dùng. Dịch vụ này được ánh xạ ra cổng 3000 của máy chủ gốc (Host) để người dùng cuối có thể truy cập qua trình duyệt.

- Backend Container (Node.js): Đóng vai trò là API Server, xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ của ứng dụng (đăng nhập, quản lý giỏ hàng, sản phẩm...). Backend được cấu hình chạy trên cổng 8080 và chỉ giao tiếp với Frontend qua các endpoint API chuẩn RESTful.

- Database Container: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được tách biệt hoàn toàn, chạy trên cổng mặc định 3306 nội bộ của Docker. Container này lưu trữ dữ liệu an toàn và chỉ cho phép Backend Container kết nối để truy xuất/cập nhật dữ liệu (bảng nguoidung, sanpham, v.v.).

6.2. Cấu hình Dockerfile và Docker Compose

6.2.1. Dockerfile

Mỗi dịch vụ (Frontend, Backend) đều có một tệp Dockerfile riêng để định nghĩa môi trường chạy. Ví dụ, đối với dịch vụ Backend (Node.js), tệp cấu hình chỉ định rõ phiên bản Node.js, thư mục làm việc, lệnh cài đặt thư viện (npm install) và lệnh khởi động máy chủ API (node src/server.js).

Dockerfile của dịch vụ Frontend:

```
# Sử dụng máy chủ web Nginx
FROM nginx:alpine
# Copy TOÀN BỘ file ở thư mục hiện tại vào Nginx
COPY . /usr/share/nginx/html
# Mở cổng 80
```

EXPOSE 80

Dockerfile của dịch vụ Backend:

```
# Sử dụng môi trường Node.js
FROM node:18-alpine
# Tạo thư mục làm việc trong container
WORKDIR /app
# Copy file cấu hình thư viện và cài đặt
COPY package*.json ./
RUN npm install
# Copy toàn bộ mã nguồn backend vào container
COPY . .
# Mở cổng 8080
EXPOSE 8080
# Câu lệnh chạy server
CMD ["node", "src/server.js"]
```

6.2.2. Docker Compose

Tệp docker-compose.yml đóng vai trò liên kết 3 containers lại với nhau. Cấu hình này giúp giải quyết bài toán khởi động đồng bộ và thiết lập các biến môi trường một cách bảo mật:

- Định nghĩa cổng giao tiếp giữa máy Host và Container (3000:80, 8080:8080).
- Thiết lập cơ chế tự động khởi động lại (restart: always) để đảm bảo Backend duy trì kết nối nếu Database khởi động chậm.
- Khởi tạo sẵn cơ sở dữ liệu sportflex_db cùng thông tin tài khoản xác thực cho MySQL.

```
version: '3.8'
services:
  # 1. Cấu hình Database MySQL
  mysql-db:
    image: mysql:8.0
    container_name: sportflex_db
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
```

```
    MYSQL_DATABASE: sportflex_db

ports:
  - "3306:3306"

volumes:
  - db_data:/var/lib/mysql

# 2. Cấu hình Backend API

backend-api:
  build: ./backend
  container_name: sportflex_backend
  restart: always
  ports:
    - "8080:8080"
  environment:
    - DB_HOST=mysql-db
    - DB_USER=root
    - DB_PASSWORD=rootpassword
    - DB_NAME=sportflex_db
  depends_on:
    - mysql-db

# 3. Cấu hình Frontend

frontend-web:
  build: ./frontend
  container_name: sportflex_frontend
  ports:
    - "3000:80"
  depends_on:
    - backend-api

volumes:
  db_data:
```

6.3. Hướng dẫn chạy ứng dụng

Để khởi chạy hệ thống ứng dụng từ mã nguồn, người triển khai chỉ cần thực hiện các bước tuần tự sau trên môi trường đã cài đặt sẵn phần mềm Docker Desktop:

Bước 1: Khởi tạo các vùng chứa

Mở Command Line (Terminal hoặc PowerShell) tại thư mục gốc của mã nguồn (nơi chứa tệp docker-compose.yml). Thực thi lệnh sau để Docker tự động tải Image, đóng gói mã nguồn và khởi chạy toàn bộ hệ thống ở chế độ ngầm.

```
docker-compose up -d --build
```

Bước 2: Nạp dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu

Sử dụng tệp sao lưu dữ liệu, thực thi lệnh sau để nạp trực tiếp toàn bộ cấu trúc bảng và dữ liệu mẫu vào vùng chứa MySQL của Docker:

```
cmd /c "docker-compose exec -T mysql-db mysql -uroot -prootpassword sportflex_db < sportecom_db.sql"
```

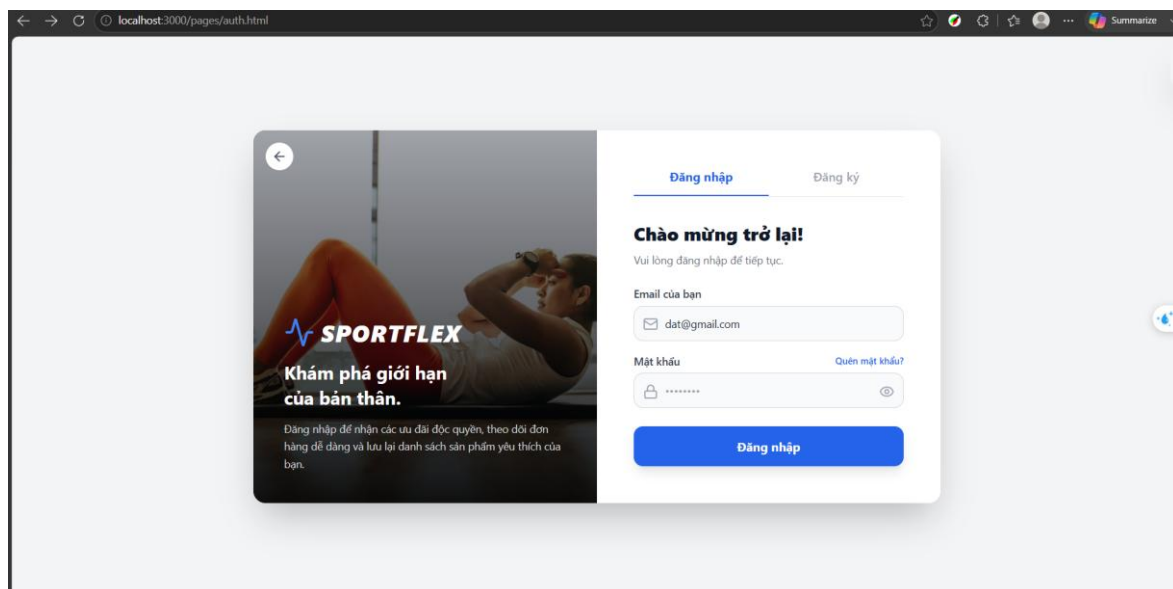
Bước 3: Đồng bộ hóa Backend

Sau khi cơ sở dữ liệu đã có đầy đủ, tiến hành khởi động lại riêng biệt dịch vụ Backend để máy chủ nhận diện dữ liệu mới và thiết lập lại các kết nối an toàn:

```
docker-compose restart backend-api
```

Bước 4: Truy cập hệ thống

Mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ <http://localhost:3000>. Hệ thống đã sẵn sàng để quản trị viên và khách hàng trải nghiệm đầy đủ các tính năng với dữ liệu thực tế.



Hình 6.1 Truy cập hệ thống sau khi triển khai Docker

CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. Kết quả đạt được

7.1.1. Về mặt giao diện và trải nghiệm

Xây dựng thành công giao diện người dùng thân thiện, trực quan cho các luồng nghiệp vụ cốt lõi của một hệ thống bán hàng trực tuyến như: trang chủ sản phẩm, quản lý giỏ hàng, thanh toán và trang quản trị kho hàng .

7.1.2. Về mặt kiến trúc phần mềm

Phân tách thành công hai hệ thống Frontend và Backend hoạt động độc lập, giao tiếp với nhau qua chuẩn API RESTful. Xây dựng cơ sở dữ liệu MySQL chuẩn hóa, đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu người dùng và sản phẩm.

7.1.3. Về mặt triển khai

Đóng gói và triển khai thành công toàn bộ hệ thống lên môi trường ảo hóa Container bằng công nghệ Docker và Docker Compose. Việc này giúp dự án loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào môi trường máy tính cá nhân (như XAMPP), khắc phục triệt để các lỗi xung đột cổng kết nối và chênh lệch hệ điều hành, giúp hệ thống sẵn sàng vận hành trên bất kỳ máy chủ nào.

7.2. Hạn chế

Mặc dù đã hoàn thiện các tính năng cơ bản, nhưng do giới hạn về thời gian và nguồn lực, hệ thống vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế cần được khắc phục:

- Tính năng thanh toán: Quá trình thanh toán hiện tại chủ yếu dừng ở mức mô phỏng ghi nhận đơn hàng vào cơ sở dữ liệu, chưa được tích hợp trực tiếp với các cổng thanh toán điện tử thực tế như VNPay, MoMo hay thẻ tín dụng quốc tế.

- Môi trường triển khai thực tế: Hệ thống hiện mới chỉ được triển khai thành công trên môi trường Docker cục bộ (Localhost). Chưa được đưa lên các máy chủ đám mây thực tế và chưa được gán tên miền (Domain) để phục vụ người dùng rộng rãi trên Internet.

- Tối ưu hóa hiệu năng: Khi lượng dữ liệu sản phẩm và hình ảnh tăng cao, hệ thống chưa có các cơ chế tối ưu bộ nhớ đệm hoặc phân phối nội dung, có thể dẫn đến thời gian tải trang bị chậm.

7.3. Bài học rút ra

Quá trình thực hiện đồ án đã mang lại những bài học và kinh nghiệm thực tiễn vô cùng quý giá:

- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Nắm vững cách thức theo dõi nhật ký hệ thống (đọc Log qua Terminal) để truy vết và xử lý các lỗi phức tạp như lỗi CORS, lỗi từ chối kết nối hay sự khác biệt về phân biệt chữ hoa/thường giữa Windows và môi trường Linux.

- Kỹ năng nghiên cứu tài liệu: Quá trình debug hệ thống đòi hỏi việc thường xuyên tra cứu và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh. Điều này không chỉ giúp hoàn thành dự án mà còn là nền tảng ngoại ngữ vững chắc để đáp ứng yêu cầu công việc tại các doanh nghiệp hoặc công ty công nghệ nước ngoài trong tương lai.

- Tư duy hệ thống: Hiểu rõ hơn về vòng đời phát triển phần mềm, từ khâu thiết kế sơ đồ, xây dựng mã nguồn đến bước đóng gói và vận hành sản phẩm cuối cùng.

7.4. Hướng phát triển

Để từ một đồ án môn học thành một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh, hệ thống có thể được tiếp tục phát triển theo các hướng sau:

- Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) & Khai phá dữ liệu: Áp dụng các thuật toán học máy phân cụm (như K-Means) vào tập dữ liệu người dùng để phân tích hành vi chi tiêu và thu nhập. Từ đó, xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm cá nhân hóa, giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.

- Phát triển phiên bản Mobile App: Xây dựng thêm một phiên bản ứng dụng di động kết nối chung với hệ thống Backend API hiện tại, giúp tiếp cận người dùng trên các thiết bị smartphone một cách tiện lợi hơn.

- Triển khai lên Cloud và CI/CD: Đưa hệ thống Docker lên các nền tảng đám mây (như AWS, Google Cloud) và thiết lập luồng tích hợp/triển khai liên tục (CI/CD) để tự động hóa quá trình cập nhật phiên bản mới mà không làm gián đoạn dịch vụ.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. De Quattro, *Guide to Tailwind CSS: Practical Guide*, Amazon Digital Services LLC, 2024.
- [2] The FusionAuth Team, “*Breaking down JSON Web Tokens: From pros and cons to building and revoking*,” FusionAuth, 2022. [Online]. Available: <https://fusionauth.io/resources/breaking-down-json-web-tokens.pdf>
- [3] FPT Cloud, “HTML là gì? Tìm hiểu về ngôn ngữ HTML từ A đến Z,” FPT Cloud, 2022. [Online]. Available: <https://fptcloud.com/html-la-gi/>.
- [4] A. Mead, *Learning NodeJS Development*, Packt Publishing Ltd., Birmingham, U.K. & Mumbai, India, 2018.
- [5] Ngô Bá Hùng và Phạm Thế Phi, *Giáo trình Mạng máy tính*, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ, Việt Nam, 2005.
- [6] H. Subramanian and P. Raj, *Hands-On RESTful API Design Patterns and Best Practices: Design, Develop, and Deploy Highly Adaptable, Scalable, and Secure RESTful Web APIs*, Packt Publishing Ltd., 2019.

PHỤ LỤC 1. CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH VÀ TRIỂN KHAI TRÊN DOCKER

1. Yêu cầu môi trường

Để triển khai hệ thống, máy tính cá nhân hoặc máy chủ vật lý không cần cài đặt các phần mềm nền tảng như Node.js, Nginx hay MySQL, mà chỉ cần đáp ứng yêu cầu sau:

Hệ điều hành: Khuyến nghị sử dụng Windows 10/11 (phiên bản 64-bit), macOS, hoặc Linux (Ubuntu).

- **Phần cứng:** RAM tối thiểu 4GB , ổ cứng trống ít nhất 10GB.

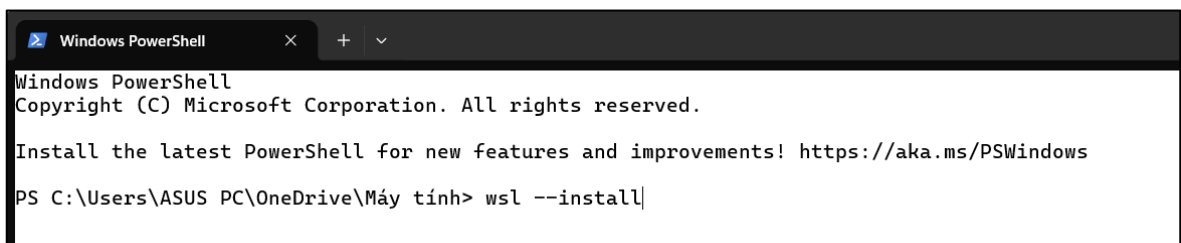
2. Hướng dẫn cài đặt Docker Desktop (Dành cho Windows)

Bước 1: Tải bộ cài đặt Truy cập trang chủ chính thức của Docker tại <https://www.docker.com/get-started/> và tải xuống bản cài đặt Docker Desktop cho Windows.

Bước 2: Cấu hình WSL 2 (Windows Subsystem for Linux) Docker trên Windows yêu cầu nhân Linux để chạy mượt mà.

Mở cửa sổ Command Prompt hoặc PowerShell với quyền Quản trị

Gõ lệnh: `wsl --install` và nhấn Enter để hệ thống tự động tải và cài đặt nhân Linux.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\ASUS PC\OneDrive\Máy tính> wsl --install
```

Sau khi cài xong tiến hành khởi động lại máy tính.

Bước 3: Tiến hành cài đặt Docker

Chạy tệp Docker Desktop Installer.exe vừa tải về.

Đảm bảo tích chọn mục "Use WSL 2 instead of Hyper-V" (nếu có) trên màn hình cài đặt. Nhấn "Ok" và chờ quá trình hoàn tất.

Bước 4: Xác minh cài đặt thành công Mở phần mềm Docker Desktop.mở Terminal/CMD và gõ các lệnh sau để kiểm tra phiên bản:

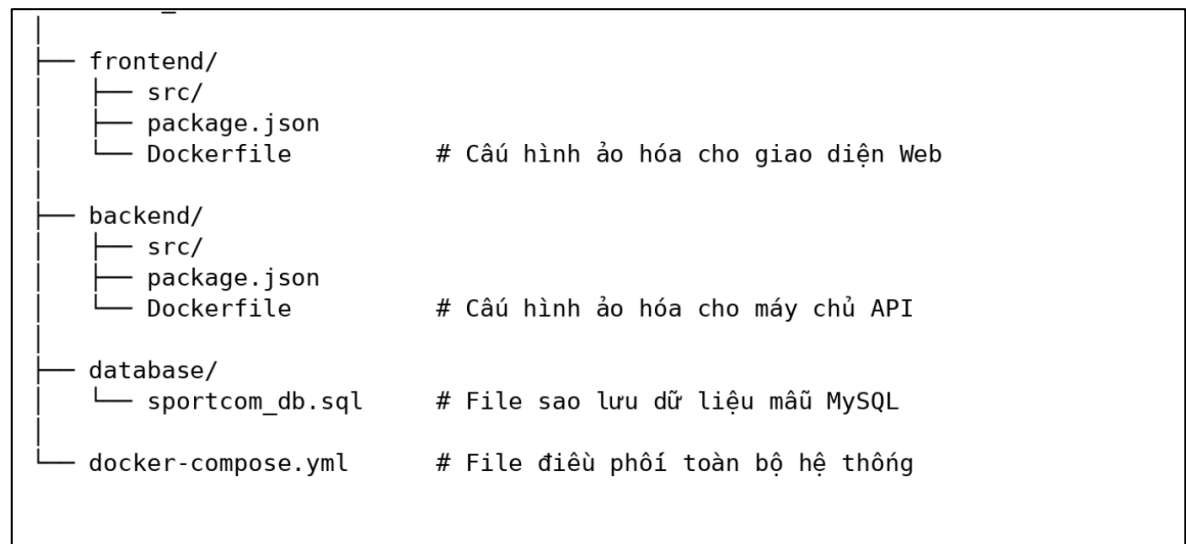
```
docker --version
docker-compose --version
```



```
PS C:\Users\ASUS PC\OneDrive\Máy tính> docker --version
Docker version 29.5.3, build d1c06ef
PS C:\Users\ASUS PC\OneDrive\Máy tính> docker-compose --version
Docker Compose version v5.1.4
PS C:\Users\ASUS PC\OneDrive\Máy tính>
```

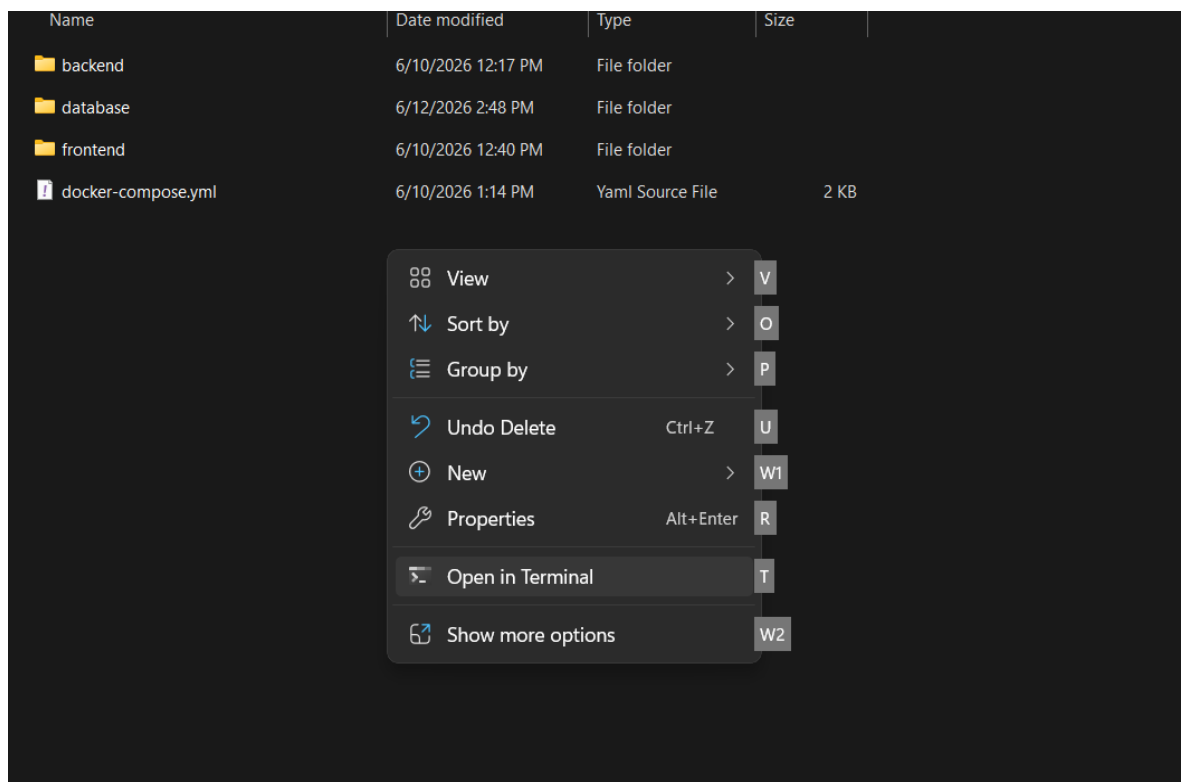
3. Sắp xếp cấu trúc thư mục dự án

Để Docker có thể tự động đọc và đóng gói, mã nguồn được tổ chức theo cấu trúc chuẩn sau:



4. Hướng dẫn khởi chạy

Sau khi đã cài đặt xong Docker ở Bước 2, khởi chạy ứng dụng Docker và sau đó mở Terminal tại thư mục gốc và thực hiện:



Thiết kế website thương mại điện tử bán phụ kiện thể thao

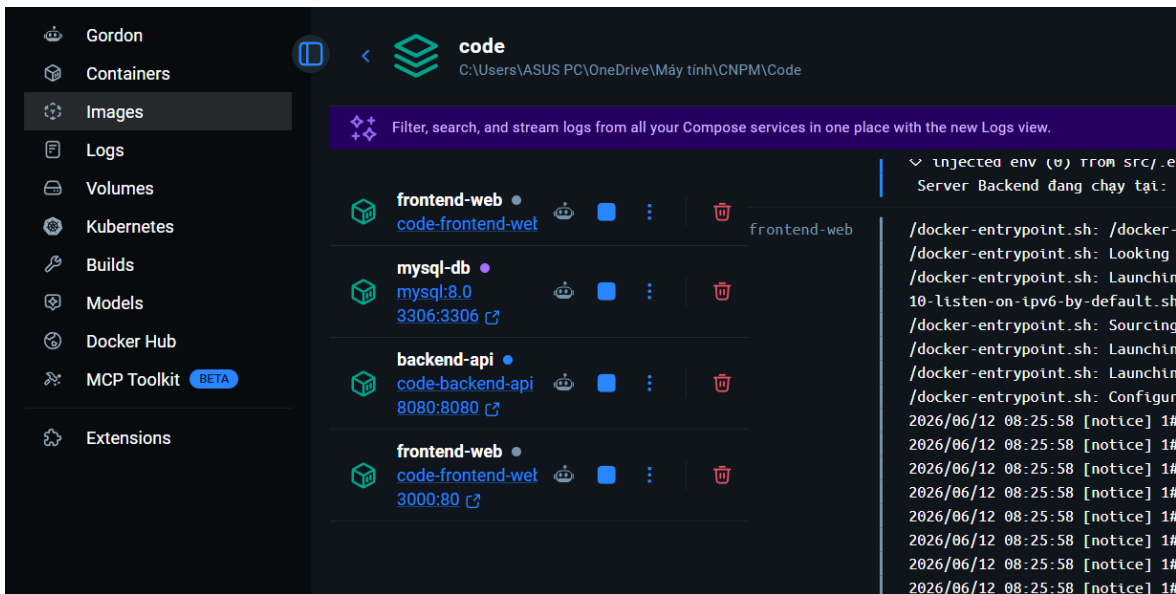
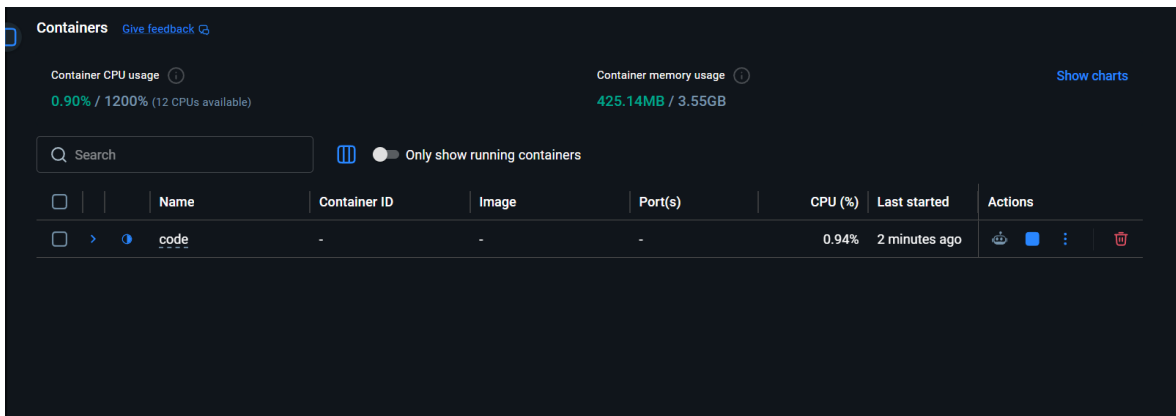
Khởi chạy toàn bộ hệ thống:

```
docker-compose up -d --build
```

Khởi tạo thành công màn hình sẽ hiển thị như sau:

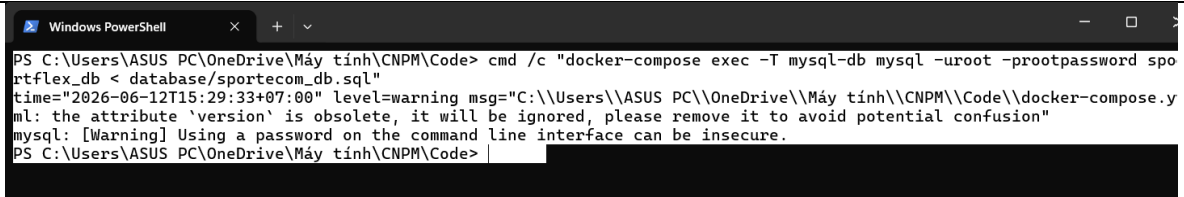
```
#20 [backend-api] resolving provenance for metadata file
#20 DONE 0.0s
[+] up 5/5
✓Image code-backend-api      Built
✓Image code-frontend-web     Built
✓Container sportflex_backend Started
✓Container sportflex_frontend Started
✓Container sportflex_db       Started
```

Giao diện Docker sau khi khởi tạo thành công:



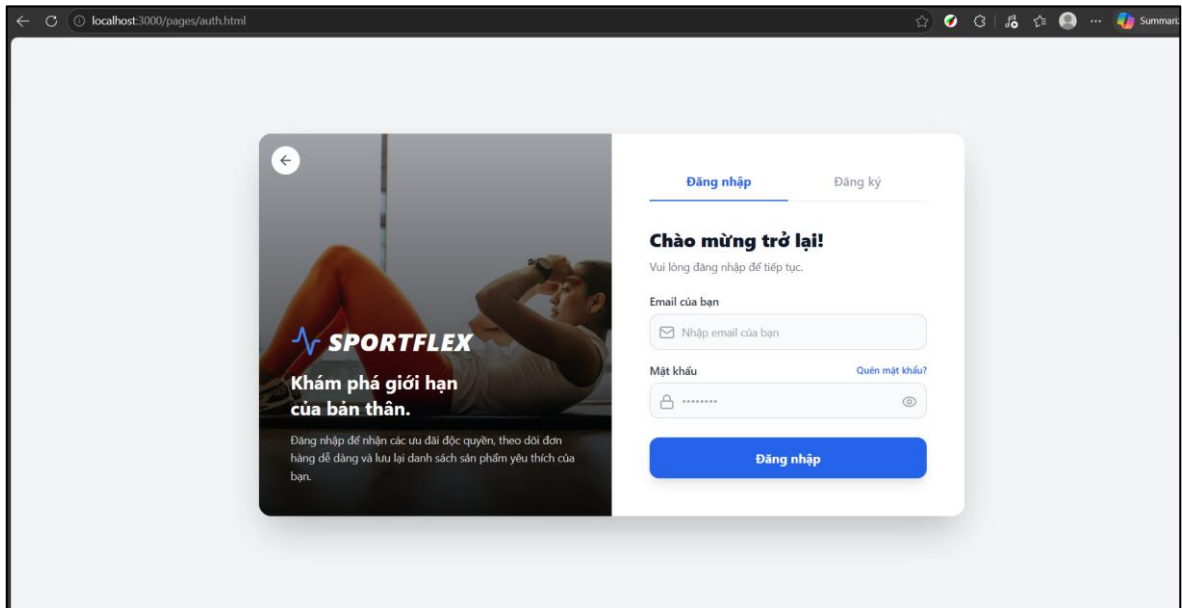
Nạp dữ liệu SQL ban đầu vào Database:

```
cmd /c "docker-compose exec -T mysql-db mysql -uroot -prootpassword sportflex_db < database/sportecom_db.sql"
```



Thiết kế website thương mại điện tử bán phụ kiện thể thao

Sau khi nạp dữ liệu thành công có thể truy cập Website: Mở trình duyệt tại <http://localhost:3000>



PHỤ LỤC 2. TÀI KHOẢN DEMO & PHÂN QUYỀN

Vai trò	Email	Mật khẩu	Mục đích
Khách hàng	thanhhuy@gmail.com	123456789	Kiểm thử mua hàng
Nhân viên	thanhdat@gmail.com	123456789	Quản lý bán hàng
Admin	tuanhuy@gmail.com	123456789	Quản trị hệ thống